

Phần 2. GIẢI TÍCH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống Kê, UEH

Chương 6. Hàm nhiều biến

Trong chương này, ta khảo sát hàm 2 biến số. Tất cả các định nghĩa, kết quả đối với hàm 2 biến đều có thể mở rộng cho hàm 3 biến...

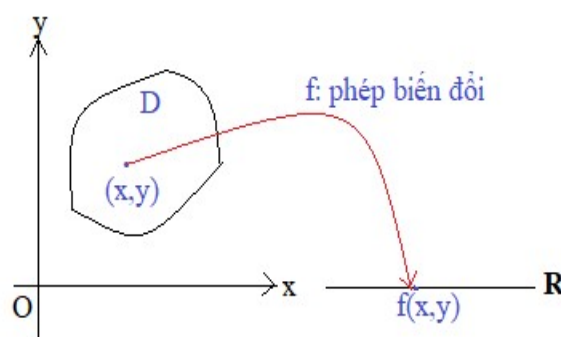
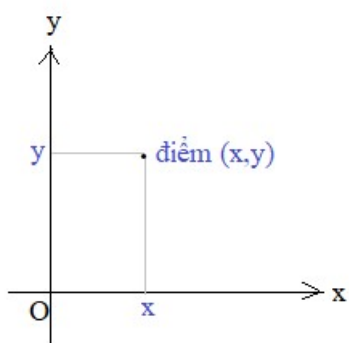
I. Giới thiệu về hàm 2 biến

1.1. Khái niệm

Trước hết, nhắc lại tập hợp $\mathbb{R}^2$ là tập hợp bao gồm những phần tử có dạng (x, y) , với x và y là những số thực tùy ý:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

Về mặt hình học thì mỗi phần tử $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ là một điểm nằm trong mặt phẳng tọa độ Oxy và ta đồng nhất $\mathbb{R}^2$ với mặt phẳng Oxy



Cho D là một tập hợp con của $\mathbb{R}^2$, mỗi phần tử của D có dạng là (x, y) . Một phép biến đổi f liên kết mỗi phần tử $(x, y) \in D$ với một số thực duy nhất $f(x, y)$ sẽ được gọi là một hàm 2 biến xác định trên D (nói cho đơn giản thì hàm 2 biến là một biểu thức phụ thuộc vào 2 biến x và y).

Ví dụ: $f(x, y) = 2x - 3y + 5$ là hàm 2 biến, xác định với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, nó là hàm bậc nhất đối với cả 2 biến x và y , được gọi hàm tuyến tính.

Ví dụ: $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ là hàm 2 biến, xác định tại những điểm (x, y) thỏa

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0 \leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

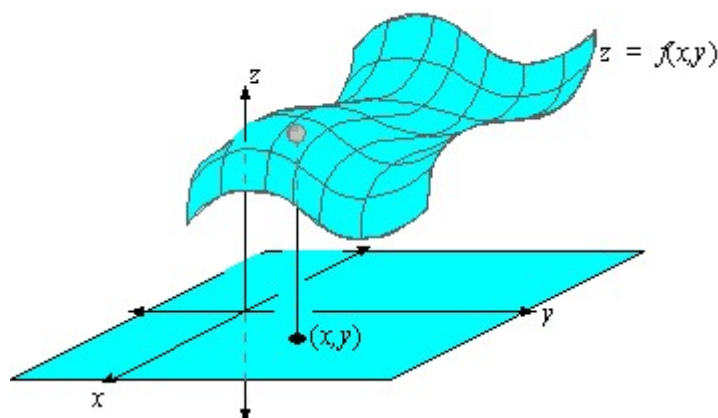
Miền xác định của hàm này là hình tròn có tâm là gốc $(0,0)$, bán kính bằng 2.

Ví dụ: Giá của 2 mặt hàng là $p_1 = 30, p_2 = 25$. Nếu lượng hàng được mua tương ứng là x và y đơn vị thì tổng chi phí mua 2 mặt hàng sẽ là hàm 2 biến: $C(x, y) = p_1x + p_2y = 30x + 25y$

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất 2 mặt hàng. Gọi x và y là sản lượng của 2 mặt hàng này thì chi phí sản xuất của xí nghiệp là hàm 2 biến $C(x, y)$, được gọi là hàm chi phí. Tương tự, ta có hàm doanh thu $R(x, y)$, hàm lợi nhuận $\pi(x, y)$...

Ví dụ: Sản lượng Q của xí nghiệp phụ thuộc vào 2 yếu tố đầu vào là lượng lao động L (Labor) và lượng vốn đầu tư K (Capital). Hàm 2 biến $Q = Q(L, K)$, được gọi là hàm sản xuất (production function).

Về hình học, đồ thị của hàm 2 biến được biểu diễn trong hệ trục tọa độ vuông góc 3 chiều Oxyz. Nếu $z = f(x, y)$ là hàm 2 biến thì đồ thị của hàm $z = f(x, y)$ trong hệ trục Oxyz là một mặt cong hoặc mặt phẳng (đồ thị là mặt phẳng nếu hàm $z = f(x, y)$ là hàm tuyến tính).



1.2. Đạo hàm riêng (partial derivatives)

a) Đạo hàm riêng cấp 1

Cho hàm 2 biến $f(x, y)$.

Nếu xem x là biến số duy nhất (xem y là hằng số) thì $f(x, y)$ trở thành hàm của biến số x mà thôi. Khi lấy đạo hàm của hàm số này (với biến số là x) thì ta được *đạo hàm riêng theo biến x* , ký hiệu là $f'_x(x, y)$ hoặc $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$.

Tương tự, ta có *đạo hàm riêng theo biến y* , ký hiệu là $f'_y(x, y)$ hoặc $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$.

Khi tính đạo hàm riêng theo biến số nào thì ta xem biến số đó là biến số duy nhất, các biến còn lại đều xem là hằng số.

Ví dụ: $f(x, y) = 3x - 7y + 1$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 3$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = -7$

Ví dụ: $f(x, y) = x^4 + y^2$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 4x^3$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = 2y$

Ví dụ: $f(x, y) = x^5 y^2$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 5x^4 y^2$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = x^5 \cdot 2y = 2x^5 y$

Ví dụ: $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 9y^2 - 7x + 4y - 1$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 6x - 2y - 7$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = -2x + 18y + 4$

Ví dụ: $f(x, y) = x^2 e^y$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 2x e^y$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = x^2 e^y$

Ví dụ: $f(x, y) = x^3 e^{7y}$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 3x^2 e^{7y}$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = x^3 \cdot (7e^{7y}) = 7x^3 e^{7y}$

Ví dụ: $f(x, y) = x^2 \tan y$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = 2x \tan y$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = x^2 \cdot \frac{1}{\cos^2 y} = \frac{x^2}{\cos^2 y}$

Ví dụ: $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 5y}$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số):

$$f'_x(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 5y}} \cdot (x^2 - 5y)'_x = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 5y}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 5y}}$$

- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số):

$$f'_y(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 5y}} \cdot (x^2 - 5y)'_y = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 5y}} \cdot (-5) = -\frac{5}{2\sqrt{x^2 - 5y}}$$

Ví dụ: $f(x, y) = \ln(2y - x^5)$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số):

$$f'_x(x, y) = \frac{1}{2y - x^5} \cdot (2y - x^5)'_x = \frac{1}{2y - x^5} \cdot (-5x^4) = -\frac{5x^4}{2y - x^5}$$

- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số):

$$f'_y(x, y) = \frac{1}{2y - x^5} \cdot (2y - x^5)'_y = \frac{1}{2y - x^5} \cdot 2 = \frac{2}{2y - x^5}$$

Ví dụ: $f(x, y) = e^{xy^2}$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số): $f'_x(x, y) = e^{xy^2} \cdot (xy^2)'_x = e^{xy^2} y^2$
- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số): $f'_y(x, y) = e^{xy^2} \cdot (xy^2)'_y = e^{xy^2} \cdot (x \cdot 2y) = 2xye^{xy^2}$

Ví dụ: $f(x, y) = x^2 \sin(3x - y)$

- Xem x là biến số duy nhất (y là hằng số):

$$f'_x(x, y) = \underbrace{[x^2 \sin(3x - y)]'_x}_{uv} = \underbrace{(x^2)'_x \sin(3x - y) + [\sin(3x - y)]'_x x^2}_{u'v + v'u}$$

Vì $(x^2)'_x = 2x$ và $[\sin(3x - y)]'_x = \cos(3x - y) \cdot (3x - y)'_x = \cos(3x - y) \cdot 3$ nên thay vào ta được:

$$f'_x(x, y) = 2x \sin(3x - y) + 3 \cos(3x - y) x^2$$

- Xem y là biến số duy nhất (x là hằng số):

$$\begin{aligned} f'_y(x, y) &= [x^2 \sin(3x - y)]'_y \\ &= x^2 [\sin(3x - y)]'_y \\ &= x^2 \cdot \cos(3x - y) \cdot (3x - y)'_y \\ &= x^2 \cdot \cos(3x - y) \cdot (-1) \\ &= -x^2 \cdot \cos(3x - y) \end{aligned}$$

Ví dụ: Cho $f(x)$ là hàm khả vi thỏa $f'(1) = -8$ và đặt $g(x, y) = f(4x - 3y)$.

Tính $g'_x(1, 1)$ và $g'_y(1, 1)$.

$$g'_x(x, y) = [f(4x - 3y)]'_x = f'(4x - 3y) \cdot (4x - 3y)'_x = f'(4x - 3y) \cdot 4$$

$$g'_y(x, y) = [f(4x - 3y)]'_y = f'(4x - 3y) \cdot (4x - 3y)'_y = f'(4x - 3y) \cdot (-3)$$

Tại $(x, y) = (1, 1)$:

$$g'_x(1, 1) = f'(1) \cdot 4 = (-8) \cdot 4 = -32$$

$$g'_y(1, 1) = f'(1) \cdot (-3) = (-8) \cdot (-3) = 24$$

b) Biên tế riêng và độ co giãn riêng

Cho x, y, z là các đại lượng kinh tế có quan hệ hàm số: $z = z(x, y)$

- *Biên tế của z theo x là:* $Mz_x = z'_x(x, y)$

Biên tế của z theo x cho ta biết, khi tăng đại lượng x thêm 1 đơn vị (giữ nguyên đại lượng y) thì đại lượng z sẽ biến thiên bao nhiêu đơn vị.

- *Biên tế của z theo y là:* $Mz_y = z'_y(x, y)$

Biên tế của z theo y cho ta biết, khi tăng đại lượng y thêm 1 đơn vị (giữ nguyên đại lượng x) thì đại lượng z sẽ biến thiên bao nhiêu đơn vị.

- *Độ co giãn của z theo x là:* $\epsilon_x z = z'_x \cdot \frac{x}{z}$

Độ co giãn của z đối với x cho ta biết, khi tăng đại lượng x thêm 1% (giữ nguyên đại lượng y) thì đại lượng z sẽ tăng thêm (hoặc giảm đi) bao nhiêu phần trăm.

- *Độ co giãn của z theo y là:* $\epsilon_y z = z'_y \cdot \frac{y}{z}$

Độ co giãn của z đối với y cho ta biết, khi tăng đại lượng y thêm 1% (giữ nguyên đại lượng x) thì đại lượng z sẽ tăng thêm (hoặc giảm đi) bao nhiêu phần trăm.

Ví dụ: Cho hàm sản xuất Cobb-Douglas $Q = Q(L, K) = aL^\alpha K^\beta$

Trong đó,

- Q là sản lượng.
- L là lượng lao động (Labor), K là lượng vốn đầu tư (Capital).
- $a > 0$; $0 < \alpha < 1$; $0 < \beta < 1$ là các hằng số.

a) Tính năng suất biên theo lao động, theo vốn và nêu ý nghĩa:

Năng suất biên theo lao động (Marginal Productivity of Labor) là biên tế của hàm sản xuất Q theo lượng lao động L , nó chính là đạo hàm riêng của Q theo biến số L :

$$MPL = Q'_L = \alpha a L^{\alpha-1} K^\beta$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Giá trị của MPL cho ta biết, với cùng một lượng vốn đầu tư (vốn K không đổi), nếu lượng lao động L tăng thêm 1 đơn vị thì sản lượng Q sẽ tăng thêm bao nhiêu đơn vị.

Tương tự, năng suất biên theo vốn (Marginal Productivity of Capital) là biên tế của hàm sản xuất Q theo vốn đầu tư K, nó chính là đạo hàm riêng của Q theo biến số K :

$$MPK = Q'_K = aL^\alpha \cdot (\beta K^{\beta-1}) = a\beta L^\alpha K^{\beta-1}$$

Giá trị của MPK cho ta biết, với cùng một lượng lao động (L không đổi), nếu lượng vốn đầu tư K tăng thêm 1 đơn vị thì sản lượng Q sẽ tăng thêm bao nhiêu đơn vị.

b) Tính độ co giãn của hàm Q theo L, theo K và nêu ý nghĩa:

Độ co giãn của Q theo L là:

$$\varepsilon_L Q = Q'_L \cdot \frac{L}{Q} = a\alpha L^{\alpha-1} K^\beta \cdot \frac{L}{aL^\alpha K^\beta} = \alpha$$

Ý nghĩa: khi tăng lượng lao động L thêm 1% (giữ nguyên lượng vốn đầu tư K) thì sản lượng Q tăng thêm $\alpha\%$.

Độ co giãn của Q theo K là:

$$\varepsilon_K Q = Q'_K \cdot \frac{K}{Q} = a\beta L^\alpha K^{\beta-1} \cdot \frac{K}{aL^\alpha K^\beta} = \beta$$

Ý nghĩa: khi tăng lượng vốn đầu tư K thêm 1% (giữ nguyên lượng lao động L) thì sản lượng Q tăng thêm $\beta\%$.

Chẳng hạn, cho $Q = 2L^{0.4}K^{0.6}$ thì $\varepsilon_L Q = 0.4$; $\varepsilon_K Q = 0.6$. Điều này có nghĩa là, khi lượng lao động tăng thêm 1% thì sản lượng tăng thêm 0.4% ; khi lượng vốn đầu tư tăng 1% thì sản lượng tăng thêm 0.6%.

Ghi chú: Tổng quát hóa ví dụ trên, nếu $z = ax^\alpha y^\beta$ thì

- độ co giãn của z theo x là $\varepsilon_x z = \alpha$ (bằng số mũ của x)
- độ co giãn của z theo y là $\varepsilon_y z = \beta$ (bằng số mũ của y)

Ví dụ: Tính độ co giãn của z theo x, theo y

a) $z = \frac{\sqrt{20x}}{5y^2}$

Ta có: $z = \frac{\sqrt{20}}{5} x^{1/2} y^{-2} \rightarrow \begin{cases} \varepsilon_x z = \frac{1}{2} \\ \varepsilon_y z = -2 \end{cases}$

b) $z = \frac{15}{\sqrt[3]{6x^2y}}$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ta có: $z = \frac{15}{\sqrt[3]{6}} x^{-2/3} y^{-1/3} \rightarrow \begin{cases} \varepsilon_x z = -\frac{2}{3} \\ \varepsilon_y z = -\frac{1}{3} \end{cases}$

c) $z = \frac{18x\sqrt{x}}{y^4}$

Ta có: $z = 18x^{3/2} y^{-4} \rightarrow \begin{cases} \varepsilon_x z = \frac{3}{2} \\ \varepsilon_y z = -4 \end{cases}$

Ví dụ: Sản lượng của xí nghiệp cho bởi hàm sản xuất $Q = \sqrt{L + 2K}$, trong đó L là lượng lao động và K là lượng vốn. Khi $(L, K) = (2, 4)$, nếu tăng lượng vốn lên 3% thì sản lượng thay đổi ra sao?

Ta tính độ co giãn của Q theo K khi $(L, K) = (2, 4)$.

Ta có:

$$\varepsilon_K Q = Q'_K \cdot \frac{K}{Q} = \frac{1}{\sqrt{L+2K}} \cdot \frac{K}{\sqrt{L+2K}} = \frac{K}{L+2K}$$

Tại $(L, K) = (2, 4)$:

$$\varepsilon_K Q = \frac{4}{2+2 \times 4} = 0.4$$

Điều này có nghĩa là: khi lượng lao động là 3 và lượng vốn là 4, nếu tăng lượng vốn thêm 1% thì sản lượng tăng xấp xỉ 0.4%. Do đó, nếu tăng lượng vốn lên 3% thì sản lượng tăng xấp xỉ 1.2%.

Ví dụ: Xét hàm sản xuất $Q = 0.5K^{0.25}L^{0.75}$. Gọi $\varepsilon_L Q$ và $\varepsilon_K Q$ lần lượt là độ co giãn của Q theo L , theo K . Chọn phát biểu **SAI**:

- A. $\varepsilon_L Q + \varepsilon_K Q = 1$ B. $\varepsilon_K Q < \varepsilon_L Q$ C. $\varepsilon_K Q > \varepsilon_L Q$ D. $3\varepsilon_K Q = \varepsilon_L Q$

Áp dụng ghi chú trên, ta được: $\varepsilon_L Q = 0.75$ và $\varepsilon_K Q = 0.25$ và câu C là SAI.

Ví dụ: Xét hàm sản xuất $Q = 6L^{1/2}K^{1/4}$. Tính biên tế của hàm sản lượng (năng suất biên) theo vốn khi $L = 100$, $K = 10000$.

Biên tế của hàm sản lượng theo vốn:

$$MQ_K = Q'_K = (6L^{1/2}K^{1/4})'_K = 6L^{1/2} \left(\frac{1}{4}K^{-3/4}\right) = \frac{3}{2}L^{1/2}K^{-3/4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{L}}{\sqrt[4]{K^3}}$$

Tại $(L, K) = (100, 10000)$:

$$MQ_K = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{L}}{\sqrt[4]{K^3}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{100}}{\sqrt[4]{10000^3}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{10}{10^3} = \frac{3}{200}$$

Ví dụ: Cho hàm sản xuất $Q = \frac{KL}{5K + 3L}$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Gọi MQ_K và MQ_L lần lượt là biên tế của Q (năng suất biên) theo K , theo L . Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Khi $K = L$ thì $MQ_L = \frac{5}{64}$ B. Khi $K > L$ thì $MQ_L > MQ_K$
C. Khi $K = L$ thì $MQ_K - MQ_L = \frac{1}{8}$ D. Khi $K = L$ thì $\frac{MQ_K}{MQ_L} = \frac{3}{5}$

Ta có:

$$MQ_K = \frac{\partial}{\partial K} \left(\frac{KL}{5K + 3L} \right) = \frac{L(5K + 3L) - 5(KL)}{(5K + 3L)^2} = \frac{3L^2}{(5K + 3L)^2}$$
$$MQ_L = \frac{\partial}{\partial L} \left(\frac{KL}{5K + 3L} \right) = \frac{K(5K + 3L) - 3(KL)}{(5K + 3L)^2} = \frac{5K^2}{(5K + 3L)^2}$$

Khi $K = L$ thì $MQ_L = \frac{5L^2}{(5L + 3L)^2} = \frac{5}{64} \rightarrow$ câu A là ĐÚNG.

Khi $K > L$ thì $MQ_L = \frac{5K^2}{(5K + 3L)^2} > \frac{5L^2}{(5K + 3L)^2} > \frac{3L^2}{(5K + 3L)^2} = MQ_K \rightarrow$ câu B là ĐÚNG.

Khi $K = L$ thì $MQ_K - MQ_L = \frac{3L^2}{(5L + 3L)^2} - \frac{5L^2}{(5L + 3L)^2} = \frac{3}{64} - \frac{5}{64} = -\frac{1}{32} \rightarrow$ câu C là SAI.

Khi $K = L$ thì $MQ_L = \frac{5L^2}{(5L + 3L)^2} = \frac{5}{64}$ và $MQ_K = \frac{3L^2}{(5L + 3L)^2} = \frac{3}{64} \rightarrow$ câu D là ĐÚNG.

Ví dụ: Xét hàm sản xuất $Q = K^{0.25}L^{0.75}$. Gọi MQ_L và MQ_K lần lượt là biên tế của Q theo L , theo K . Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Khi $K = L$ thì $MQ_L + MQ_K = 1$ B. Khi $K > L$ thì $MQ_L > MQ_K$
C. Khi $K = L$ thì $MQ_L = 3MQ_K$ D. Khi $K > L$ thì $MQ_K > \frac{1}{2}$

Ta có: $Q = K^{1/4}L^{3/4}$

$$MQ_L = Q'_L = \frac{3}{4}K^{1/4}L^{-1/4} = \frac{3}{4}\left(\frac{K}{L}\right)^{1/4}$$
$$MQ_K = Q'_K = \frac{1}{4}K^{-3/4}L^{3/4} = \frac{1}{4}\left(\frac{L}{K}\right)^{1/4}$$

Khi $K = L$ thì $MQ_L = \frac{3}{4}$ và $MQ_K = \frac{1}{4} \rightarrow$ câu A là ĐÚNG và câu C là ĐÚNG.

Khi $K > L$ thì $MQ_L > \frac{3}{4}$ và $MQ_K < \frac{1}{4} \rightarrow$ câu B là ĐÚNG và câu D là SAI.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x)$ khả vi thỏa $f'(4) = 1$. Giả sử hàm sản xuất có dạng

$$Q = Q(L, K) = f(K + 3\sqrt{L})$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Trong đó Q là sản lượng, K là lượng vốn và L là lượng lao động. Tại mức $L = K = 1$, nếu lượng lao động tăng thêm 2 đơn vị thì sản lượng tăng thêm xấp xỉ bao nhiêu đơn vị?

Ta tính biên tế của Q (năng suất biên) theo lượng lao động tại $(L, K) = (1, 1)$.

$$MQ_L = Q'_L = [f(K + 3\sqrt{L})]'_L = f'(K + 3\sqrt{L}) \cdot (K + 3\sqrt{L})'_L = f'(K + 3\sqrt{L}) \cdot \frac{3}{2\sqrt{L}}$$

Tại $(L, K) = (1, 1)$:

$$MQ_L = f'(K + 3\sqrt{L}) \cdot \frac{3}{2\sqrt{L}} = \underbrace{f'(4)}_1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Điều này có nghĩa là, tại $(L, K) = (1, 1)$, nếu lượng lao động tăng thêm 1 đơn vị thì sản lượng tăng thêm xấp xỉ $\frac{3}{2}$ đơn vị. Do đó, nếu lượng lao động tăng thêm 2 đơn vị thì sản lượng tăng thêm xấp xỉ 3 đơn vị.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm là A và B. Giá bán của hai loại sản phẩm là $p_1 = 133$; $p_2 = 174$. Hàm tổng chi phí:

$$C = q_1^2 + q_1q_2 + 2q_2^2 + 3q_1 + 4q_2 + 10$$

với q_1 và q_2 là sản lượng của A và B.

Mức sản lượng hiện tại của xí nghiệp là $(q_1, q_2) = (30, 25)$.

a) Tính doanh thu biên theo q_1 và nêu ý nghĩa:

Doanh thu của xí nghiệp là tổng doanh thu của hai mặt hàng:

$$R = p_1q_1 + p_2q_2 = 133q_1 + 174q_2$$

Doanh thu biên theo q_1 là:

$$MR_{q_1} = R'_{q_1} = (133q_1 + 174q_2)'_{q_1} = 133$$

Điều này có nghĩa là tại mức sản lượng $(q_1, q_2) = (30, 25)$, nếu tăng sản lượng của sản phẩm A lên 1 đơn vị (giữ nguyên sản lượng của sản phẩm B) thì tổng doanh thu tăng thêm 133 đơn vị tiền.

b) Tính lợi nhuận biên theo q_2 và nêu ý nghĩa:

Hàm lợi nhuận :

$$\begin{aligned}\pi &= R - C \\ &= (133q_1 + 174q_2) - (q_1^2 + q_1q_2 + 2q_2^2 + 3q_1 + 4q_2 + 10) \\ &= 130q_1 + 170q_2 - q_1^2 - q_1q_2 - 2q_2^2 - 10\end{aligned}$$

Lợi nhuận biên theo q_2 là:

$$\begin{aligned}MP_{q_2} &= (130q_1 + 170q_2 - q_1^2 - q_1q_2 - 2q_2^2 - 10)'_{q_2} \\ &= 170 - q_1 - 4q_2\end{aligned}$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Tại mức sản lượng hiện tại $(q_1, q_2) = (30, 25)$:

$$\begin{aligned}MP_{q_2} &= 170 - q_1 - 4q_2 \\&= 170 - 30 - 4 \times 25 \\&= 40\end{aligned}$$

Điều này có nghĩa là tại mức sản lượng hiện tại $(q_1, q_2) = (30, 25)$, nếu tăng sản lượng của sản phẩm B lên 1 đơn vị (giữ nguyên sản lượng của sản phẩm A) thì lợi nhuận tăng thêm xấp xỉ 40 đơn vị tiền.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất hai mặt hàng, với giá bán cho bởi:

$$p_1 = 400 - q_1 + 0.6q_2 ; \quad p_2 = 320 + 0.4q_1 - 0.5q_2$$

Trong đó p_1, p_2 là giá bán và q_1, q_2 là sản lượng của hai mặt hàng.

Tính doanh thu biên theo q_1 tại mức sản lượng $(q_1, q_2) = (55, 70)$ và nêu ý nghĩa.

Doanh thu của xí nghiệp là tổng doanh thu của hai mặt hàng:

$$\begin{aligned}R &= p_1q_1 + p_2q_2 \\&= (400 - q_1 + 0.6q_2)q_1 + (320 + 0.4q_1 - 0.5q_2)q_2 \\&= 400q_1 + 320q_2 - q_1^2 + q_1q_2 - 0.5q_2^2\end{aligned}$$

Doanh thu biên theo q_1 là:

$$\begin{aligned}MR_{q_1} &= R'_{q_1} \\&= (400q_1 + 320q_2 - q_1^2 + q_1q_2 - 0.5q_2^2)'_{q_1} \\&= 400 - 2q_1 + q_2\end{aligned}$$

Tại mức sản lượng $(q_1, q_2) = (55, 70)$:

$$MR_{q_1} = 400 - 2 \times 55 + 70 = 360$$

Điều này có nghĩa là tại mức sản lượng $(q_1, q_2) = (55, 70)$, nếu sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm của mặt hàng thứ nhất (giữ nguyên sản lượng mặt hàng thứ hai) thì doanh thu của xí nghiệp tăng thêm xấp xỉ 360 đơn vị tiền.

Ví dụ: Khi mua hai mặt hàng thì lợi ích được cho bởi hàm hữu dụng $U = U(x, y)$, trong đó x và y là lượng hàng được mua.

Hữu dụng biên đối với từng mặt hàng là:

$$\begin{aligned}MU_x &= U'_x = \frac{\partial U}{\partial x} \\MU_y &= U'_y = \frac{\partial U}{\partial y}\end{aligned}$$

Hữu dụng biên cho ta biết phần lợi ích tăng thêm khi chi tiêu thêm cho 1 đơn vị hàng.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Chẳng hạn, cho hàm hữu dụng của hai mặt hàng là $U(x, y) = 6x^{1/2}y^{1/3}$. Hữu dụng biên đối với từng mặt hàng là:

$$\begin{aligned}MU_x &= U'_x = (6x^{1/2}y^{1/3})'_x = 3x^{-1/2}y^{1/3} \\ MU_y &= U'_y = (6x^{1/2}y^{1/3})'_y = 2x^{1/2}y^{-2/3}\end{aligned}$$

Giả sử lượng hàng được mua là $(x, y) = (25, 64)$, khi đó hữu dụng biên đối với từng mặt hàng là:

$$\begin{aligned}MU_x &= 3 \cdot 25^{-1/2} \cdot 64^{1/3} = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{25}} \cdot \sqrt[3]{64} = \frac{12}{5} \\ MU_y &= 2 \cdot 25^{1/2} \cdot 64^{-2/3} = 2 \cdot \sqrt{25} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{64^2}} = \frac{5}{8}\end{aligned}$$

Điều này có nghĩa là: với lượng hàng được mua hiện tại là $(x, y) = (25, 64)$, nếu ta mua thêm 1 đơn vị hàng thứ nhất thì lợi ích tăng thêm là $\frac{12}{5}$, còn nếu mua thêm 1 đơn vị hàng thứ hai thì lợi ích tăng thêm là $\frac{5}{8}$.

Ghi chú: Hàm hữu dụng $U(x, y)$ còn dùng để đánh giá sở thích (preferences) của người tiêu dùng khi mua sắm. Trong hai phương án mua sắm là (x_1, y_1) và (x_2, y_2) , phương án nào được ưa chuộng hơn thì giá trị của hàm hữu dụng ứng với phương án đó sẽ lớn hơn.

Ví dụ: Doanh thu của công ty cho bởi $R = 80x^{1/4}y^{3/4}$ với x và y lần lượt là chi phí dành cho quảng cáo trên báo và trên truyền hình. Nếu chi phí quảng cáo trên báo tăng 2% thì doanh thu thay đổi ra sao?

Ta tính độ co giãn của R theo x :

$$\varepsilon_x R = R'_x \cdot \frac{x}{R}$$

Trong đó,

$$R'_x = (80x^{1/4}y^{3/4})'_x = 80 \cdot \left(\frac{1}{4}x^{-3/4}\right) \cdot y^{3/4} = 20x^{-3/4}y^{3/4}$$

Thay vào, ta được:

$$\varepsilon_x R = R'_x \cdot \frac{x}{R} = (20x^{-3/4}y^{3/4}) \cdot \frac{x}{80x^{1/4}y^{3/4}} = \frac{1}{4} = 0.25 \quad \forall (x, y)$$

Điều này có nghĩa là: nếu tăng chi phí quảng cáo trên báo thêm 1% và giữ nguyên chi phí quảng cáo trên truyền hình thì doanh thu tăng thêm xấp xỉ 0.25%. Do đó, nếu chi phí quảng cáo trên báo tăng 2% thì doanh thu tăng xấp xỉ 0.5%.

Ví dụ: Hàm cầu của 2 mặt hàng A và B là

$$\begin{cases} q_{D_A} = 1500 - 40p_A + 3p_B & (1) \\ q_{D_B} = 900 + 5p_A - 20p_B & (2) \end{cases}$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

với p_A, p_B là giá của các mặt hàng A, B.

Quan hệ giữa hai mặt hàng A và B là gì?

Ta khảo sát mối quan hệ giữa lượng cầu của mặt hàng này và giá của mặt hàng kia.

Từ (1) ta có: $\frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_B} = 3 > 0$

Do đó, q_{D_A} và p_B có quan hệ đồng biến. Khi giá mặt hàng A không đổi, nếu giá mặt hàng B tăng thì lượng cầu mặt hàng A tăng. Tình huống này xảy ra khi mặt hàng A thay thế được cho mặt hàng B vì khi giá mặt hàng B tăng và giá mặt hàng A ổn định thì người tiêu dùng có xu hướng chuyển qua dùng mặt hàng A thay thế cho mặt hàng B và điều này khiến cho lượng cầu của mặt hàng A tăng lên.

Từ (2) ta có: $\frac{\partial q_{D_B}}{\partial p_A} = 5 > 0$

Do đó, q_{D_B} và p_A có quan hệ đồng biến. Khi giá mặt hàng B không đổi, nếu giá mặt hàng A tăng thì lượng cầu mặt hàng B tăng. Lập luận như trên, ta thấy mặt hàng B thay thế được cho mặt hàng A.

Vậy, hai mặt hàng A và B có quan hệ *thay thế*.

Ví dụ: Hàm cầu của 2 mặt hàng A và B là

$$\begin{cases} q_{D_A} = 2200 - 2p_A - p_B & (1) \\ q_{D_B} = 1750 - p_A - 3p_B & (2) \end{cases}$$

với p_A, p_B là giá của các mặt hàng A, B.

Quan hệ giữa hai mặt hàng A và B là gì?

Từ (1), ta có: $\frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_B} = -1 < 0$

Do đó, q_{D_A} và p_B có quan hệ nghịch biến. Khi giá mặt hàng A không đổi, nếu giá mặt hàng B tăng thì lượng cầu mặt hàng A giảm. Tình huống này xảy ra khi mặt hàng B có tính chất là phụ trợ (bổ sung) cho mặt hàng A, nghĩa là để sử dụng được mặt hàng A thì người tiêu dùng cần thêm mặt hàng B phụ trợ. Khi giá của mặt hàng B phụ trợ tăng cao, sức mua của mặt hàng A bị giảm.

Từ (2) ta có: $\frac{\partial q_{D_B}}{\partial p_A} = -1 < 0$

Do đó, q_{D_B} và p_A có quan hệ nghịch biến. Khi giá mặt hàng B không đổi, nếu giá mặt hàng A tăng thì lượng cầu mặt hàng B giảm. Lập luận như trên, ta thấy mặt hàng A là mặt hàng phụ trợ (bổ sung) cho mặt hàng B.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Vậy, hai mặt hàng A và B có quan hệ *bổ sung*.

Tổng quát, cho hàm cầu của 2 mặt hàng A và B:

$$\begin{cases} q_{D_A} = q_{D_A}(p_A, p_B) \\ q_{D_B} = q_{D_B}(p_A, p_B) \end{cases}$$

Ta nói các mặt hàng A và B có

- quan hệ *thay thế* (substitution relationship) nếu $\frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_B} > 0$ và $\frac{\partial q_{D_B}}{\partial p_A} > 0$
- quan hệ *bổ sung* (complementary relationship) nếu $\frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_B} < 0$ và $\frac{\partial q_{D_B}}{\partial p_A} < 0$

Ví dụ: Hàm cầu của hai mặt hàng A và B cho bởi

$$q_{D_A} = 10 \sqrt{\frac{p_B}{p_A}} ; \quad q_{D_B} = 3 \sqrt[3]{\frac{p_A}{p_B}}$$

a) Xác định mối quan hệ giữa hai mặt hàng A và B (thay thế, bổ sung)

Ta có:

$$\begin{aligned} q_{D_A} &= 10(p_A)^{-1/2}(p_B)^{1/2} \\ q_{D_B} &= 3(p_A)^{1/3}(p_B)^{-1/3} \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_B} &= 5(p_A)^{-1/2}(p_B)^{-1/2} > 0 \\ \frac{\partial q_{D_B}}{\partial p_A} &= (p_A)^{-2/3}(p_B)^{-1/3} > 0 \end{aligned}$$

Vậy hai mặt hàng A và B có quan hệ thay thế.

b) Tính biên tế của q_{D_A} theo p_A và biên tế của q_{D_A} theo p_B khi $p_A = 9, p_B = 16$.

Biên tế của q_{D_A} theo p_A là:

$$Mq_{D_A p_A} = \frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_A} = -5(p_A)^{-3/2}(p_B)^{1/2} = -5(9^{-3/2})(16^{1/2}) = -\frac{20}{27}$$

Biên tế của q_{D_A} theo p_B là:

$$Mq_{D_A p_B} = \frac{\partial q_{D_A}}{\partial p_B} = 5(p_A)^{-1/2}(p_B)^{-1/2} = 5(9^{-1/2})(16^{-1/2}) = \frac{5}{12}$$

c) Khi giá mặt hàng A giữ nguyên là 9 và giá mặt hàng B giảm xuống còn là 14, dùng câu b) để ước lượng sự thay đổi của lượng cầu của mặt hàng A.

Theo câu b), tại mức giá $(p_A, p_B) = (9, 16)$, biên tế của q_{D_A} theo p_B là:

$$Mq_{D_A p_B} = \frac{5}{12}$$

Điều này có nghĩa là: tại mức giá $(p_A, p_B) = (9, 16)$, nếu giá của mặt hàng A cố định và giá mặt hàng B giảm 1 đơn vị thì lượng cầu mặt hàng A giảm xấp xỉ $\frac{5}{12}$ đơn vị.

Do đó, tại mức giá $(p_A, p_B) = (9, 16)$, nếu giá của mặt hàng A cố định và giá mặt hàng B giảm 2 đơn vị (giảm từ 16 xuống 14) thì lượng cầu mặt hàng A giảm xấp xỉ $2 \times \frac{5}{12} = \frac{5}{6}$ đơn vị.

c) Đạo hàm riêng cấp 2

Các hàm $f'_x(x, y)$ và $f'_y(x, y)$ cũng là những hàm 2 biến. Khi ta lấy đạo hàm riêng của các hàm này thì ta được các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y)$, cụ thể là:

- $f''_{x^2}(x, y) = [f'_x(x, y)]'_x$: lấy đạo hàm 2 lần theo cùng biến x (còn được ký hiệu là $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2}$)
- $f''_{y^2}(x, y) = [f'_y(x, y)]'_y$: lấy đạo hàm 2 lần theo cùng biến y (còn được ký hiệu là $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2}$)
- $f''_{xy}(x, y) = [f'_x(x, y)]'_y$: lấy đạo hàm theo x trước, y sau (còn được ký hiệu là $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x}$)
- $f''_{yx}(x, y) = [f'_y(x, y)]'_x$: lấy đạo hàm theo y trước, x sau (còn được ký hiệu là $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$)

(ta gọi $f''_{xy}(x, y)$ và $f''_{yx}(x, y)$ là các đạo hàm riêng cấp 2 hỗn hợp)

Ví dụ: Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y) = 3x^2 - 5xy + 6y^2 - 8x - 4y + 20$

Ta có:

$$\begin{aligned}f'_x(x, y) &= 6x - 5y - 8 \\f'_y(x, y) &= -5x + 12y - 4\end{aligned}$$

Do đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = (6x - 5y - 8)'_x = 6 \text{ và } f''_{y^2}(x, y) = (-5x + 12y - 4)'_y = 12$$

$$f''_{xy}(x, y) = (6x - 5y - 8)'_y = -5 \text{ và } f''_{yx}(x, y) = (-5x + 12y - 4)'_x = -5$$

(trong ví dụ này, ta thấy $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$)

Ví dụ: Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y) = 4x^3 + y^5 - 10x^2 - 15y - 78$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ta có:

$$f'_x(x, y) = 12x^2 - 20x$$

$$f'_y(x, y) = 5y^4 - 15$$

Do đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = (12x^2 - 20x)'_x = 24x - 20 \text{ và } f''_{y^2}(x, y) = (5y^4 - 15)'_y = 20y^3$$

$$f''_{xy}(x, y) = (12x^2 - 20x)'_y = 0 \text{ và } f''_{yx}(x, y) = (5y^4 - 15)'_x = 0$$

(trong ví dụ này, ta lại thấy $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$)

Ví dụ: Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y) = e^{xy}$

Ta có:

$$f'_x(x, y) = (e^{xy})'_x = e^{xy} \cdot (xy)'_x = e^{xy} \cdot y = ye^{xy}$$

$$f'_y(x, y) = (e^{xy})'_y = e^{xy} \cdot (xy)'_y = e^{xy} \cdot x = xe^{xy}$$

Do đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = (ye^{xy})'_x = y \cdot (e^{xy})'_x = y \cdot (ye^{xy}) = y^2 e^{xy}$$

$$f''_{y^2}(x, y) = (xe^{xy})'_y = x \cdot (e^{xy})'_y = x \cdot (xe^{xy}) = x^2 e^{xy}$$

$$f''_{xy}(x, y) = \underbrace{(ye^{xy})'_y}_{uv} = \underbrace{(y)'_y \cdot e^{xy} + (e^{xy})'_y \cdot y}_{u'v + v'u} = 1 \cdot e^{xy} + (xe^{xy}) \cdot y = e^{xy}(1 + xy)$$

$$f''_{yx}(x, y) = \underbrace{(xe^{xy})'_x}_{uv} = \underbrace{(x)'_x \cdot e^{xy} + (e^{xy})'_x \cdot x}_{u'v + v'u} = 1 \cdot e^{xy} + (ye^{xy}) \cdot x = e^{xy}(1 + xy)$$

(trong ví dụ này, ta lại thấy $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$)

Ví dụ: Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y) = x^2 \sin 5y$

Ta có :

$$f'_x(x, y) = (x^2 \sin 5y)'_x = 2x \sin 5y$$

$$f'_y(x, y) = (x^2 \sin 5y)'_y = x^2 \cdot (\sin 5y)'_y = x^2 \cdot (5 \cos 5y) = 5x^2 \cos 5y$$

Do đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = (2x \sin 5y)'_x = 2 \sin 5y$$

$$f''_{y^2}(x, y) = (5x^2 \cos 5y)'_y = 5x^2 \cdot (\cos 5y)'_y = 5x^2 \cdot (-5 \sin 5y) = -25x^2 \sin 5y$$

$$f''_{xy}(x, y) = (2x \sin 5y)'_y = 2x \cdot (\sin 5y)'_y = 2x \cdot (5 \cos 5y) = 10x \cos 5y$$

$$f''_{yx}(x, y) = (5x^2 \cos 5y)'_x = 5 \cos 5y \cdot (x^2)'_x = 5 \cos 5y \cdot (2x) = 10x \cos 5y$$

(trong ví dụ này, ta lại thấy $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$)

Ghi chú: Trong phạm vi chương trình, các hàm 2 biến $f(x, y)$ đều thỏa $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$. Điều này nói rằng việc lấy đạo hàm riêng hỗn hợp không phụ thuộc vào thứ tự của biến số, nghĩa là việc lấy đạo hàm theo x trước, y sau hoặc theo y trước, x sau đều cho kết quả như nhau.

Ví dụ: Cho hàm số $f(u)$ khả vi và đặt $g(x, y) = f(ax + by) + f(ax - by)$ với a, b là hằng số. Chứng minh rằng:

$$\frac{g''_{x^2}(x, y)}{a^2} = \frac{g''_{y^2}(x, y)}{b^2}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} g'_x(x, y) &= [f(ax + by) + f(ax - by)]'_x = f'(ax + by) \cdot a + f'(ax - by) \cdot a \\ g'_y(x, y) &= [f(ax + by) + f(ax - by)]'_y = f'(ax + by) \cdot b + f'(ax - by) \cdot (-b) \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} g''_{x^2}(x, y) &= [f'(ax + by) \cdot a + f'(ax - by) \cdot a]'_x \\ &= f''(ax + by) \cdot a^2 + f''(ax - by) \cdot a^2 \\ &= a^2[f''(ax + by) + f''(ax - by)] \end{aligned}$$

Vậy,

$$\frac{g''_{x^2}(x, y)}{a^2} = f''(ax + by) + f''(ax - by) \quad (1)$$

Tương tự,

$$\begin{aligned} g''_{y^2}(x, y) &= [f'(ax + by) \cdot b + f'(ax - by) \cdot (-b)]'_y \\ &= f''(ax + by) \cdot b^2 + f''(ax - by) \cdot (-b)^2 \\ &= b^2[f''(ax + by) + f''(ax - by)] \end{aligned}$$

Suy ra

$$\frac{g''_{y^2}(x, y)}{b^2} = f''(ax + by) + f''(ax - by) \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra $\frac{g''_{x^2}(x, y)}{a^2} = \frac{g''_{y^2}(x, y)}{b^2}$

BÀI TẬP

1. Tính các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm số:

- a) $f(x, y) = (3x^2 - 2y)^5$
- b) $f(x, y) = \ln(x^4 - xy^2 + 5y)$
- c) $f(x, y) = x^2 \tan 4y$
- d) $f(x, y) = x^y$

2. Một xí nghiệp sản xuất hai mặt hàng A và B với sản lượng tương ứng là q_A và q_B . Hàm tổng chi phí của xí nghiệp cho bởi:

$$C = (q_A)^2 + q_A(q_B)^{1/3} + 4q_B + 600$$

a) Viết biểu thức các hàm chi phí biên theo q_A (ký hiệu là MC_{q_A}) và theo q_B (ký hiệu là MC_{q_B})

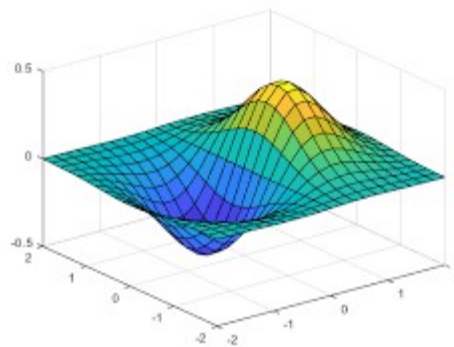
b) Mức sản lượng hiện tại là $q_A = 11, q_B = 8$. Hãy tính giá trị chi phí biên theo q_A

c) Dùng kết quả trong câu b), hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí khi sản lượng mặt hàng A giảm xuống còn là 9 và sản lượng mặt hàng B vẫn giữ nguyên là 8.

3. Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y) = 5xe^{3y}$

II. Cực trị (extrema)

Tương tự như đối với hàm 1 biến, ta cũng có khái niệm cực đại, cực tiểu (địa phương) đối với hàm 2 biến. Trong hình ảnh dưới đây, ta thấy hàm số có cực đại và cực tiểu.



Để tìm cực trị (cực đại, cực tiểu) của hàm $f(x, y)$, ta cũng thực hiện 2 bước:

Bước 1 (điều kiện cần): Tìm điểm dừng (stationary point, critical point) của hàm $f(x, y)$

Điểm dừng của hàm $f(x, y)$ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

- Nếu hệ vô nghiệm, ta kết luận hàm $f(x, y)$ không có điểm dừng nên không có cực trị.
- Nếu hệ có nghiệm, chẳng hạn nghiệm là (x_0, y_0) thì ta gọi (x_0, y_0) là điểm dừng rồi chuyển qua bước 2.

Bước 2 (điều kiện đủ) Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Chương 6: Hàm nhiều biến

Giả sử (x_0, y_0) là điểm dừng, ta tính các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) rồi lập ma trận:

$$H = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{xy}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Sau đó, tính

$$\begin{aligned} H_1 &= f''_{xx}(x_0, y_0) \\ H_2 &= \det H = f''_{xx}(x_0, y_0)f''_{yy}(x_0, y_0) - [f''_{xy}(x_0, y_0)]^2 \end{aligned}$$

Dựa vào dấu của H_2 , ta có kết luận:

- Nếu $H_2 < 0$ thì hàm $f(x, y)$ *không đạt cực trị* tại (x_0, y_0) .
Trong trường hợp này, ta nói điểm (x_0, y_0) là *điểm yên ngựa* (saddle point).
- Nếu $H_2 > 0$ thì hàm $f(x, y)$ *đạt cực trị* tại (x_0, y_0) , cụ thể là:
 - Nếu $H_1 > 0$ thì hàm $f(x, y)$ *đạt cực tiểu* tại (x_0, y_0) .
 - Nếu $H_1 < 0$ thì hàm $f(x, y)$ *đạt cực đại* tại (x_0, y_0) .

Ghi chú: Khi $H_2 = 0$ thì ta chưa có kết luận.

Ví dụ: Tìm cực trị hàm $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm $f(x, y)$

Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= 3y - 3x^2 \\ f'_y(x, y) &= 3x - 3y^2 \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên trở thành:

$$\begin{cases} 3y - 3x^2 = 0 \\ 3x - 3y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 & (1) \\ x = y^2 & (2) \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp thế. Thay $y = x^2$ trong (1) vào (2) thì được:

$$x = (x^2)^2 \Leftrightarrow x = x^4 \Leftrightarrow x(1 - x^3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } 1 - x^3 = 0$$

Vậy, $x = 0$ hay $x = 1$.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Với $x = 0$ thì $y = x^2 = 0^2 = 0$, ta có điểm dừng $(0, 0)$.

Với $x = 1$ thì $y = x^2 = 1^2 = 1$, ta có điểm dừng $(1, 1)$.

Vậy, hàm $f(x, y)$ có 2 điểm dừng là $(0, 0)$ và $(1, 1)$.

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

$$\text{Xét ma trận } H = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix}$$

Trong đó,

$$f''_{xx}(x, y) = (3y - 3x^2)'_x = -6x$$

$$f''_{xy}(x, y) = (3y - 3x^2)'_y = 3$$

$$f''_{yy}(x, y) = (3x - 3y^2)'_y = -6y$$

Thay vào ma trận H :

$$H = \begin{pmatrix} -6x & 3 \\ 3 & -6y \end{pmatrix}$$

- Tại điểm dừng $(0, 0)$ thì $H = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = 0; H_2 = \det H = -9$

Vì $H_2 < 0$ nên hàm $f(x, y)$ không đạt cực trị tại điểm dừng $(0, 0)$.

- Tại điểm dừng $(1, 1)$ thì $H = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = -6; H_2 = \det H = 27$

Vì $H_2 > 0$ nên hàm $f(x, y)$ đạt cực trị tại điểm dừng $(1, 1)$, hơn nữa do $H_1 < 0$ nên hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại $(1, 1)$

Vậy, hàm $f(x, y)$ có cực đại, không có cực tiểu.

Ghi chú: Trong ví dụ trên, ta thấy tại điểm dừng hàm số chưa chắc đạt cực trị. Vì thế, việc kiểm tra điều kiện đủ là rất cần thiết.

Ví dụ: Tìm cực trị hàm $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 1$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm $f(x, y)$

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

Ta có $f'_x(x, y) = 2x - 2y$ và $f'_y(x, y) = 4y - 2x - 4$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Vậy, hệ phương trình trên trở thành

$$\begin{cases} 2x - 2y = 0 & (1) \\ 4y - 2x - 4 = 0 & (2) \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp thế: từ (1) ta có $y = x$, thay $y = x$ vào (2) thì ta được:

$$4x - 2x - 4 = 0 \leftrightarrow 2x - 4 = 0 \leftrightarrow x = 2$$

Với $x = 2$ thì $y = x = 2$

Vậy, hàm $f(x, y)$ có 1 điểm dừng là $(2, 2)$

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Xét ma trận $H = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix}$

với

$$f''_{xx}(x, y) = (2x - 2y)'_x = 2$$

$$f''_{xy}(x, y) = (2x - 2y)'_y = -2$$

$$f''_{yy}(x, y) = (4y - 2x - 4)'_y = 4$$

Thay vào ma trận H thì được

$$H = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = 2; H_2 = \det H = 4$$

Vì $H_2 > 0$ nên hàm số đạt cực trị tại $(2, 2)$, hơn nữa $H_1 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $(2, 2)$

Ví dụ: Tìm cực trị hàm $f(x, y) = x^6 + y^4 - 3x^2 - 2y^2 + 1$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm $f(x, y)$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$

Ta có $f'_x(x, y) = 6x^5 - 6x = 6x(x^4 - 1)$ và $f'_y(x, y) = 4y^3 - 4y = 4y(y^2 - 1)$

Vậy, hệ phương trình trên trở thành $\begin{cases} 6x(x^4 - 1) = 0 & (1) \\ 4y(y^2 - 1) = 0 & (2) \end{cases}$

Từ (1) ta có $x = 0$ hoặc $x^4 - 1 = 0 \leftrightarrow x^4 = 1 \leftrightarrow x = \pm 1$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Từ (2) ta có $y = 0$ hoặc $y^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow y^2 = 1 \Leftrightarrow y = \pm 1$

Như thế, ta có 3 giá trị của x là: $x = 0, x = 1, x = -1$ và có 3 giá trị của y là $y = 0, y = 1, y = -1$

Kết hợp các cặp (x, y) , ta có 9 điểm dừng là

$$\begin{array}{ccc} (0,0) & (0,1) & (0,-1) \\ (1,0) & (1,1) & (1,-1) \\ (-1,0) & (-1,1) & (-1,-1) \end{array}$$

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} f''_{x^2}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

Trong đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = (6x^5 - 6x)'_x = 30x^4 - 6$$

$$f''_{xy}(x, y) = (6x^5 - 6x)'_y = 0$$

$$f''_{y^2}(x, y) = (4y^3 - 4y)'_y = 12y^2 - 4$$

Thay vào ma trận H thì được:

$$H = \begin{pmatrix} 30x^4 - 6 & 0 \\ 0 & 12y^2 - 4 \end{pmatrix}$$

- Tại điểm dừng $(0,0)$: $H = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = -6; H_2 = \det H = 24$

Vì $H_2 > 0$ nên hàm số đạt cực trị tại $(0,0)$, hơn nữa $H_1 < 0$ nên hàm số đạt cực đại tại $(0,0)$

- Tại điểm dừng $(0,1)$ và $(0,-1)$: $H = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = -6; H_2 = \det H = -48$

Vì $H_2 < 0$ nên hàm số không đạt cực trị tại $(0,1)$ và $(0,-1)$

- Tại điểm dừng $(1,0)$ và $(-1,0)$: $H = \begin{pmatrix} 24 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = 24; H_2 = \det H = -96$

Vì $H_2 < 0$ nên hàm số không đạt cực trị tại $(1,0)$ và $(-1,0)$

- Tại 4 điểm dừng còn lại $(1,1); (1,-1); (-1,1); (-1,-1)$:

$$H = \begin{pmatrix} 24 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = 24; H_2 = \det H = 192$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Vì $H_2 > 0$ nên hàm số đạt cực trị tại 4 điểm này, hơn nữa vì $H_1 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại 4 điểm dừng $(1,1)$; $(1,-1)$; $(-1,1)$; $(-1,-1)$

Ví dụ: Cho hàm số $f(x, y) = xy^2(1 - x - y)$ và điểm $M(0,1)$

Phát biểu sau đây đúng hay sai:

a) Điểm M là điểm dừng của hàm $f(x, y)$.

Để kiểm tra M có là điểm dừng của hàm $f(x, y)$ hay không, ta tính $f'_x(M)$ và $f'_y(M)$:

Ta viết lại: $f(x, y) = xy^2(1 - x - y) = xy^2 - x^2y^2 - xy^3$

$$f'_x(x, y) = (xy^2 - x^2y^2 - xy^3)'_x = y^2 - 2xy^2 - y^3$$

$$f'_y(x, y) = (xy^2 - x^2y^2 - xy^3)'_y = 2xy - 2x^2y - 3xy^2$$

Thay $M(0,1)$ vào thì được:

$$f'_x(M) = f'_x(0,1) = 1^2 - 2 \cdot 0 \cdot 1^2 - 1^3 = 0$$

$$f'_y(M) = f'_y(0,1) = 2 \cdot 0 \cdot 1 - 2 \cdot 0^2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \cdot 1^2 = 0$$

Vậy, $M(0,1)$ là điểm dừng của hàm $f(x, y)$, phát biểu a) là đúng.

b) Hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu tại M .

Theo câu a), điểm M là điểm dừng của hàm $f(x, y)$, nghĩa là M thỏa điều kiện cần để đạt cực trị.

Ta kiểm tra điểm M có thỏa điều kiện đủ để đạt cực tiểu hay không:

Lập ma trận: $H = \begin{pmatrix} f''_{x^2}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{y^2}(x, y) \end{pmatrix}$

Trong đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = (y^2 - 2xy^2 - y^3)'_x = -2y^2$$

$$f''_{xy}(x, y) = (y^2 - 2xy^2 - y^3)'_y = 2y - 4xy - 3y^2$$

$$f''_{y^2}(x, y) = (2xy - 2x^2y - 3xy^2)'_y = 2x - 2x^2 - 6xy$$

Thay vào ma trận H :

$$H = \begin{pmatrix} -2y^2 & 2y - 4xy - 3y^2 \\ 2y - 4xy - 3y^2 & 2x - 2x^2 - 6xy \end{pmatrix}$$

Thay $M(0,1)$ vào H thì được:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = -2; H_2 = \det H = -1$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Vì $H_2 < 0$ nên hàm số không đạt cực trị tại M, do đó không đạt cực tiểu tại M. Phát biểu b) là sai.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x, y) = (y^2 - 4)(e^x - e)$ và điểm $M(1, 2)$.

Chọn pháp biểu **ĐÚNG**:

- A. M không phải là điểm dừng của hàm $f(x, y)$. B. Hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại M.
C. Hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu tại M. D. M là điểm yên ngựa của hàm $f(x, y)$.

Ta kiểm tra M có là điểm dừng của hàm $f(x, y)$ hay không bằng cách tính $f'_x(M)$ và $f'_y(M)$:

Ta có :

$$f'_x(x, y) = (y^2 - 4)e^x$$

$$f'_y(x, y) = 2y(e^x - e)$$

Thay $M(1, 2)$ vào thì được:

$$f'_x(M) = f'_x(1, 2) = (2^2 - 4)e^1 = 0$$

$$f'_y(M) = f'_y(1, 2) = 4(e^1 - e) = 0$$

Vậy, M là điểm dừng của hàm $f(x, y)$, câu A là SAI.

Tiếp theo, ta kiểm tra hàm có đạt cực trị tại điểm dừng M hay không:

Lập ma trận: $H = \begin{pmatrix} f''_{x^2}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{y^2}(x, y) \end{pmatrix}$

Trong đó,

$$f''_{x^2}(x, y) = [(y^2 - 4)e^x]'_x = (y^2 - 4)e^x$$

$$f''_{xy}(x, y) = [(y^2 - 4)e^x]'_y = 2ye^x$$

$$f''_{y^2}(x, y) = [2y(e^x - e)]'_y = 2(e^x - e)$$

Thay vào ma trận H:

$$H = \begin{pmatrix} (y^2 - 4)e^x & 2ye^x \\ 2ye^x & 2(e^x - e) \end{pmatrix}$$

Thay $M(1, 2)$ vào H thì được:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 4e \\ 4e & 0 \end{pmatrix} \rightarrow H_1 = 0; H_2 = \det H = -16e^2$$

Vì $H_2 < 0$ nên hàm $f(x, y)$ không đạt cực trị tại M. Câu B và câu C là SAI.

Vì M là điểm dừng và hàm $f(x, y)$ không đạt cực trị tại M nên M là điểm yên ngựa. Câu D là ĐÚNG.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Để tìm cực trị toàn cục, ta có nhận xét: nếu hàm $f(x, y)$ đạt cực trị toàn cục tại điểm (x_0, y_0) nằm trong miền D thì hàm $f(x, y)$ đạt cực trị địa phương tại (x_0, y_0) , do đó (x_0, y_0) cũng là điểm dừng.

Do đó, để tìm cực trị toàn cục thì trước tiên, ta cũng đi tìm điểm dừng (*điều kiện cần*).

Để kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực trị toàn cục tại điểm dừng (x_0, y_0) hay không (*điều kiện đủ*), ta dùng kết quả sau:

Mệnh đề. Giả sử hàm $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trên tập hợp D lồi và $(x_0, y_0) \in D$ là điểm dừng của hàm $f(x, y)$. Đặt:

$$H = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix} \quad \forall (x, y) \in D$$

$$H_1 = f''_{xx}(x, y)$$

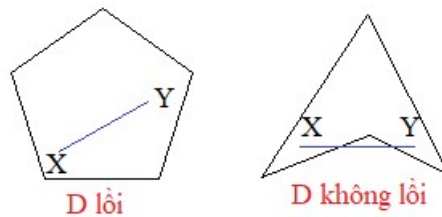
$$H_2 = \det H = f''_{xx}(x, y)f''_{yy}(x, y) - (f''_{xy}(x, y))^2 \quad \forall (x, y) \in D$$

(không thay điểm dừng vào H)

- Nếu $H_1 > 0, H_2 > 0 \quad \forall (x, y) \in D$ thì hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại (x_0, y_0) .
- Nếu $H_1 < 0, H_2 > 0 \quad \forall (x, y) \in D$ thì hàm $f(x, y)$ đạt cực đại toàn cục tại (x_0, y_0) .

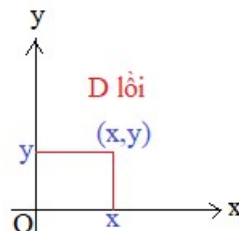
Ghi chú:

- Trong giả thiết của mệnh đề trên, miền D phải là tập hợp *lồi* (convex). Ta nói tập hợp D là *lồi* nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của D vẫn nằm trong D .



Trong hình học phẳng thì hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình tròn, hình ellipse... là tập hợp lồi.

Xét $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0, y > 0\}$ thì D lồi. Trong các ví dụ kinh tế thì D là miền xác định của các hàm chi phí, doanh thu, lợi nhuận... vì các biến trong kinh tế nhận giá trị dương.



Chương 6: Hàm nhiều biến

- Điều kiện $H_1 > 0, H_2 > 0 \forall (x, y) \in D$ nói rằng đồ thị hàm $z = f(x, y)$ là một mặt cong lõm. Do hàm $f(x, y)$ có điểm dừng là (x_0, y_0) nên tại điểm dừng này mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong $z = f(x, y)$ sẽ song song với mặt phẳng Oxy. Vậy, đồ thị hàm $z = f(x, y)$ có dạng lõm như mặt parabol và điều này dẫn đến hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục.

Tương tự, nếu $H_1 < 0, H_2 > 0 \forall (x, y) \in D$ và hàm $f(x, y)$ có điểm dừng thì đồ thị hàm $z = f(x, y)$ là một mặt cong lồi như mặt parabol úp ngược. Do đó, hàm $f(x, y)$ đạt cực đại toàn cục.

Ví dụ: Cho $f(x, y) = ax^2 - 2bxy + y^2 - bx + 5y - 1$. Tìm a và b để hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại $(1, 1)$.

Điều kiện cần: Giả sử hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại $(1, 1)$, khi đó

$$\begin{cases} f'_x(1, 1) = 0 \\ f'_y(1, 1) = 0 \end{cases}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= 2ax - 2by - b \\ f'_y(x, y) &= -2bx + 2y + 5 \end{aligned}$$

Vậy, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2a - 2b - b = 0 \\ -2b + 2 + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{21}{4} \\ b = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực tiểu toàn cục tại $(1, 1)$ không?

Xét ma trận

$$H = \begin{pmatrix} f''_{x^2}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & -2b \\ -2b & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{21}{2} & -7 \\ -7 & 2 \end{pmatrix} \forall (x, y) \in D$$

Vì $H_2 = \det H = -28 < 0$ nên hàm $f(x, y)$ không đạt cực trị tại điểm dừng $(1, 1)$.

Vậy, không tồn tại a và b để hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại $(1, 1)$.

Ví dụ: Giả sử giá trị nhỏ nhất của hàm

$$z = f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - my + 2m$$

là z_M và đạt được tại điểm $M(1, 1)$. Tính z_M .

Điều kiện cần: Vì hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại $M(1, 1)$ nên điểm $(1, 1)$ thỏa:

$$\begin{cases} f'_x(1, 1) = 0 \\ f'_y(1, 1) = 0 \end{cases}$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ta có:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2x + y - 3 \\ f'_y(x, y) = x + 2y - m \end{cases}$$

Do đó,

$$\begin{cases} f'_x(1, 1) = 0 \\ f'_y(1, 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 + 1 - 3 = 0 \\ 1 + 2 - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 3$$

Với $m = 3$ thì

$$z = f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + 6$$

và $M(1, 1)$ là điểm dừng của hàm $f(x, y)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \forall (x, y)$$

Vì $H_1 = 2 > 0$ và $H_2 = 3 > 0 \quad \forall (x, y)$ nên hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng $(1, 1)$. Giá trị cực tiểu toàn cục của hàm $f(x, y)$ là:

$$z_M = f_{\min} = f(1, 1) = 3$$

Chú ý: Giả sử hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục trên miền D . Khi đó,

$$f(x, y) \geq \alpha \quad \forall (x, y) \in D \Leftrightarrow f_{\min} \geq \alpha$$

Tương tự, nếu hàm $f(x, y)$ đạt cực đại toàn cục trên miền D thì

$$f(x, y) \leq \beta \quad \forall (x, y) \in D \Leftrightarrow f_{\max} \leq \beta$$

Ví dụ: Cho $f(x, y) = 4x^2 + y^2 - 4ax - 2ay + 2a^2 + 2a - 3$ với a là tham số.

Tìm điều kiện để $f(x, y) \geq 3 \quad \forall (x, y)$.

Trước hết, ta tìm cực tiểu toàn cục của hàm $f(x, y)$.

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm $f(x, y)$ bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x - 4a = 0 \\ 2y - 2a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}a \\ y = a \end{cases}$$

Điểm dừng của hàm $f(x, y)$ là $(x, y) = (\frac{1}{2}a, a)$.

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng không?

Xét ma trận

$$H = \begin{pmatrix} f''_{x^2}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \forall (x, y)$$

Vì $H_1 = 8 > 0$ và $H_2 = 16 > 0 \quad \forall (x, y)$ nên hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng $(\frac{1}{2}a, a)$.

Giá trị cực tiểu toàn cục của hàm $f(x, y)$ là:

$$f_{\min} = f(\frac{1}{2}a, a) = 4(\frac{1}{2}a)^2 + a^2 - 4a(\frac{1}{2}a) - 2a^2 + 2a^2 + 2a - 3 = 2a - 3$$

Để $f(x, y) \geq 3 \quad \forall (x, y)$ thì

$$f_{\min} \geq 3 \Leftrightarrow 2a - 3 \geq 3 \Leftrightarrow a \geq 3$$

Ví dụ: Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm

$$f(x, y) = 5x^2 - 4xy + y^2 - 2mx + m^2 + m - 1$$

là $f_{\min} = 2$. Tính $f(2, 1)$.

Ta tìm cực tiểu toàn cục của hàm $f(x, y)$.

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm $f(x, y)$ bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x - 4y - 2m = 0 \\ -4x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x - 2y = m \\ -2x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ y = 2m \end{cases}$$

Hàm $f(x, y)$ có 1 điểm dừng là $(x, y) = (m, 2m)$.

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng không?

Xét ma trận

$$H = \begin{pmatrix} f''_{x^2}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{xy}(x, y) & f''_{y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \quad \forall (x, y)$$

Vì $H_1 = 10 > 0$ và $H_2 = 4 > 0 \quad \forall (x, y)$ nên hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng $(m, 2m)$.

Giá trị cực tiểu toàn cục của hàm $f(x, y)$ là:

$$f_{\min} = f(m, 2m) = 5m^2 - 4.m.(2m) + (2m)^2 - 2m.m + m^2 + m - 1 = m - 1$$

Theo giả thiết,

$$f_{\min} = 2 \Leftrightarrow m - 1 = 2 \Leftrightarrow m = 3$$

Khi đó,

$$f(x, y) = 5x^2 - 4xy + y^2 - 6x + 11$$

Do đó,

$$f(2, 1) = 5.2^2 - 4.2.1 + 1^2 - 6.2 + 11 = 12$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Sau đây, ta xét các ví dụ tìm lợi nhuận lớn nhất của một xí nghiệp. Nguyên tắc chung để giải bài toán này là:

- Từ giả thiết của đề bài, ta thành lập hàm tổng doanh thu R và hàm tổng chi phí C , khi đó hàm lợi nhuận là $\pi = R - C$.
- Sau đó, ta tìm cực đại của hàm lợi nhuận π bằng các áp dụng cách tìm cực trị toàn cục của hàm 2 biến.

Ví dụ: Sản lượng của xí nghiệp cho bởi hàm năng suất $Q = x^{1/4}y^{1/2}$ với x và y là lượng nguyên liệu A và B được sử dụng. Giá bán sản phẩm là 16, chi phí cho một đơn vị nguyên liệu A và B lần lượt là 4 và 2. Xác định lượng nguyên liệu A và B để lợi nhuận lớn nhất.

Doanh thu: $R = PQ = 16x^{1/4}y^{1/2}$

Chi phí: $C = 4x + 2y$

Lợi nhuận: $\pi = R - C = 16x^{1/4}y^{1/2} - 4x - 2y$

Ta tìm cực đại của hàm π trên miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0, y > 0\}$ (tập lồi)

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \pi'_x = 0 \\ \pi'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^{-3/4}y^{1/2} - 4 = 0 \\ 8x^{1/4}y^{-1/2} - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^{-3/4}y^{1/2} = 1 \\ x^{1/4}y^{-1/2} = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^{-3}y^2 = 1 & (1) \\ xy^{-2} = \frac{1}{4^4} & (2) \end{cases}$$

Từ (2) suy ra $x = \frac{y^2}{4^4}$ và thay vào (1) thì được $y = 64$, do đó $x = 16$.

Vậy hàm π có điểm dừng duy nhất là $(x, y) = (16, 64)$.

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm π có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} \pi''_{xx} & \pi''_{xy} \\ \pi''_{xy} & \pi''_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x^{-7/4}y^{1/2} & 2x^{-3/4}y^{-1/2} \\ 2x^{-3/4}y^{-1/2} & -4x^{1/4}y^{-3/2} \end{pmatrix} \quad \forall (x, y) \in D$$

$$H_1 = -3x^{-7/4}y^{1/2} < 0 \quad \forall (x, y) \in D$$

$$H_2 = \det H = 12x^{-3/2}y^{-1} - 4x^{-3/2}y^{-1} = 8x^{-3/2}y^{-1} > 0 \quad \forall (x, y) \in D$$

Vì $H_1 < 0$, $H_2 > 0 \quad \forall (x, y) \in D$ nên hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $(x, y) = (16, 64)$.

Vậy, để lợi nhuận lớn nhất thì lượng nguyên liệu A và B cần dùng là 16 và 64.

Ví dụ: Hàm tổng chi phí của xí nghiệp là $C(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8 \ln x - 4 \ln y$, trong đó x và y là lượng của hai loại nguyên liệu đầu vào. Tìm (x, y) để chi phí là nhỏ nhất.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ta tìm cực tiểu toàn cục của hàm $C(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8\ln x - 4\ln y$ trên miền $x > 0, y > 0$.

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm $C(x, y)$ bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} C'_x = 0 \\ C'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - \frac{8}{x} = 0 \\ 2y - \frac{4}{y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = \sqrt{2} \end{cases}$$

Điểm dừng của hàm $C(x, y)$ là $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm $C(x, y)$ có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} C''_{x^2} & C''_{xy} \\ C''_{xy} & C''_{y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + \frac{8}{x^2} & 0 \\ 0 & 2 + \frac{4}{y^2} \end{pmatrix} \quad \forall x, y > 0$$

$$H_1 = 4 + \frac{8}{x^2} > 0 \quad \forall x, y > 0$$

$$H_2 = \det H = (4 + \frac{8}{x^2})(2 + \frac{4}{y^2}) > 0 \quad \forall x, y > 0$$

Do đó, hàm $C(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A và B với mức sản lượng lần lượt là q_1, q_2 . Gọi p_1, p_2 lần lượt là giá của một đơn vị sản phẩm A và B. Biết rằng:

$$\begin{cases} p_1 = 240 - q_1 \\ p_2 = 250 - 0.5q_2 \end{cases}$$

và hàm tổng chi phí là:

$$C = q_1^2 + 3q_1q_2 + q_2^2 + 40q_2 + 10$$

a) Tính doanh thu biên theo q_1 tại $(q_1, q_2) = (10, 15)$ và nêu ý nghĩa.

Hàm tổng doanh thu:

$$R = p_1q_1 + p_2q_2 = (240 - q_1)q_1 + (250 - 0.5q_2)q_2 = 240q_1 - q_1^2 + 250q_2 - 0.5q_2^2$$

Doanh thu biên theo q_1 :

$$MR_{q_1} = R'_{q_1} = (240q_1 - q_1^2 + 250q_2 - 0.5q_2^2)'_{q_1} = 240 - 2q_1$$

Tại $(q_1, q_2) = (10, 15)$:

$$MR_{q_1} = 240 - 2q_1 = 240 - 2 \times 10 = 220$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Điều này có nghĩa là: khi mức sản lượng của A và B là $q_1 = 10$, $q_2 = 15$, nếu sản xuất thêm 1 đơn vị hàng A (giữ nguyên sản lượng của B) thì tổng doanh thu R sẽ tăng thêm xấp xỉ 220 đơn vị tiền.

b) Xác định mức sản lượng (q_1, q_2) để lợi nhuận xí nghiệp là lớn nhất.

Gọi π là lợi nhuận của xí nghiệp thì

$$\begin{aligned}\pi &= R - C \\ &= (240q_1 - q_1^2 + 250q_2 - 0.5q_2^2) - (q_1^2 + 3q_1q_2 + q_2^2 + 40q_2 + 10) \\ &= 240q_1 + 210q_2 - 2q_1^2 - 3q_1q_2 - 1.5q_2^2 - 10\end{aligned}$$

Để lợi nhuận lớn nhất thì hàm π phải đạt cực đại toàn cục.

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \pi'_{q_1} = 0 \\ \pi'_{q_2} = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 240 - 4q_1 - 3q_2 = 0 \\ 210 - 3q_1 - 3q_2 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 4q_1 + 3q_2 = 240 \\ 3q_1 + 3q_2 = 210 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được: $(q_1, q_2) = (30, 40)$ (điểm dừng của hàm π).

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm π có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} \pi''_{q_1} & \pi''_{q_1q_2} \\ \pi''_{q_1q_2} & \pi''_{q_2} \end{pmatrix}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned}\pi''_{q_1} &= (240 - 4q_1 - 3q_2)'_{q_1} = -4 \\ \pi''_{q_1q_2} &= (240 - 4q_1 - 3q_2)'_{q_2} = -3 \\ \pi''_{q_2} &= (210 - 3q_1 - 3q_2)'_{q_2} = -3\end{aligned}$$

Thay vào ma trận H :

$$H = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} H_1 = -4 < 0 \\ H_2 = \det H = 3 > 0 \end{cases} \forall (q_1, q_2)$$

Vậy, hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $(q_1, q_2) = (30, 40)$. Để lợi nhuận lớn nhất thì mức sản lượng của A và B lần lượt là $q_1 = 30$; $q_2 = 40$.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm và tiêu thụ trên hai thị trường tách biệt. Biết hàm cầu về loại sản phẩm này trên hai thị trường là:

$$\begin{cases} q_{D_1} = 780 - 2p_1 \\ q_{D_2} = 480 - p_2 \end{cases}$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

trong đó, p_1 và p_2 là giá của sản phẩm trên hai thị trường.

Hàm tổng chi phí của xí nghiệp: $C = q^2 + 20q + 10$ với q là sản lượng của xí nghiệp.

Hãy xác định mức sản lượng và lượng hàng phân phối trên hai thị trường để lợi nhuận xí nghiệp lớn nhất.

Gọi q là sản lượng và q_1, q_2 là lượng hàng phân phối trên hai thị trường thì $q = q_1 + q_2$

Tổng doanh thu của xí nghiệp trên hai thị trường: $R = p_1 q_1 + p_2 q_2$

Ta cần xác định giá bán p_1 và p_2 theo cách lập luận sau đây (tương tự một ví dụ ở chương 5):

Do độc quyền phân phối nên để tiêu thụ hết lượng hàng phân phối trên mỗi thị trường, xí nghiệp sẽ chọn giá bán tối ưu là giá cân bằng, nghĩa là:

$$\begin{cases} q_1 = q_{D_1} \\ q_2 = q_{D_2} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} q_1 = 780 - 2p_1 \\ q_2 = 480 - p_2 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} p_1 = 390 - 0.5q_1 \\ p_2 = 480 - q_2 \end{cases}$$

Khi đó, tổng doanh thu trên hai thị trường là :

$$\begin{aligned} R &= p_1 q_1 + p_2 q_2 = (390 - 0.5q_1)q_1 + (480 - q_2)q_2 \\ &= 390q_1 - 0.5(q_1)^2 + 480q_2 - (q_2)^2 \end{aligned}$$

Tổng chi phí:

$$\begin{aligned} C &= q^2 + 20q + 10 \\ &= (q_1 + q_2)^2 + 20(q_1 + q_2) + 10 \\ &= (q_1)^2 + 2q_1 q_2 + (q_2)^2 + 20q_1 + 20q_2 + 10 \end{aligned}$$

Lợi nhuận của xí nghiệp:

$$\begin{aligned} \pi &= R - C \\ &= [390q_1 - 0.5(q_1)^2 + 480q_2 - (q_2)^2] - [(q_1)^2 + 2q_1 q_2 + (q_2)^2 + 20q_1 + 20q_2 + 10] \\ &= -1.5(q_1)^2 - 2q_1 q_2 - 2(q_2)^2 + 370q_1 + 460q_2 - 10 \end{aligned}$$

Để lợi nhuận lớn nhất thì hàm π cần đạt cực đại toàn cục.

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \pi'_{q_1} = 0 \\ \pi'_{q_2} = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} -3q_1 - 2q_2 + 370 = 0 \\ -2q_1 - 4q_2 + 460 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 3q_1 + 2q_2 = 370 \\ 2q_1 + 4q_2 = 460 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được: $(q_1, q_2) = (70, 80)$ (điểm dừng của hàm π)

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm π có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} \pi''_{q_1^2} & \pi''_{q_1 q_2} \\ \pi''_{q_1 q_2} & \pi''_{q_2^2} \end{pmatrix}$$

Trong đó,

$$\pi''_{q_1^2} = (-3q_1 - 2q_2 + 370)'_{q_1} = -3$$

$$\pi''_{q_1 q_2} = (-3q_1 - 2q_2 + 370)'_{q_2} = -2$$

$$\pi''_{q_2^2} = (-2q_1 - 4q_2 + 460)'_{q_2} = -4$$

Thay vào H:

$$H = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} H_1 = -3 < 0 \\ H_2 = \det H = 8 > 0 \end{cases} \quad \forall (q_1, q_2)$$

Vậy, hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $(q_1, q_2) = (70, 80)$.

Do đó, để lợi nhuận lớn nhất thì mức sản lượng là $q = q_1 + q_2 = 70 + 80 = 150$ và lượng hàng phân phối trên hai thị trường là $q_1 = 70$; $q_2 = 80$.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm và tiêu thụ trên hai thị trường tách biệt. Giá bán của sản phẩm trên hai thị trường là $p_1 = 40$; $p_2 = 49$.

Hàm tổng chi phí: $C = (q_1)^2 + q_1 q_2 + (q_2)^2 + 3$, trong đó q_1, q_2 là lượng hàng phân phối trên hai thị trường.

Hàm lợi nhuận của xí nghiệp: $\pi = p_1 q_1 + p_2 q_2 - C - tq_2$

Trong đó, t là thuế nhập khẩu trên thị trường thứ hai, nghĩa là mỗi đơn vị sản phẩm khi nhập khẩu vào thị trường thứ hai phải chịu mức thuế nhập khẩu là t (còn trên thị trường thứ nhất thì sản phẩm được miễn thuế nhập khẩu).

Cho $t = 2$, hãy xác định lượng hàng phân phối q_1, q_2 trên hai thị trường để lợi nhuận xí nghiệp lớn nhất (giả sử lượng hàng phân phối được tiêu thụ hết).

Trước hết, trong biểu thức hàm lợi nhuận $\pi = p_1 q_1 + p_2 q_2 - C - tq_2$, ta thấy:

- $p_1 q_1 + p_2 q_2$ là tổng doanh thu R trên hai thị trường.
- C là tổng chi phí sản xuất.
- Số hạng tq_2 là lượng thuế nhập khẩu trên thị trường thứ hai.

Vậy, biểu thức lợi nhuận $\pi = p_1 q_1 + p_2 q_2 - C - tq_2$ chính là lợi nhuận sau khi trừ thuế nhập khẩu.

Bây giờ, ta thay $p_1 = 40$; $p_2 = 49$ và $t = 2$ vào hàm lợi nhuận:

$$\begin{aligned}\pi &= p_1 q_1 + p_2 q_2 - C - t q_2 \\ &= 40 q_1 + 49 q_2 - (q_1)^2 - q_1 q_2 - (q_2)^2 - 2 q_2 - 3 \\ &= 40 q_1 + 47 q_2 - (q_1)^2 - q_1 q_2 - (q_2)^2 - 3\end{aligned}$$

rồi tìm cực đại toàn cục của hàm π như sau:

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \pi'_{q_1} = 0 \\ \pi'_{q_2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 40 - 2q_1 - q_2 = 0 \\ 47 - q_1 - 2q_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2q_1 + q_2 = 40 \\ q_1 + 2q_2 = 47 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được: $(q_1, q_2) = (11, 18)$ (điểm dừng của hàm π).

Điều kiện đủ: Kiểm tra hàm π có đạt cực đại tại điểm dừng hay không?

Lập ma trận

$$H = \begin{pmatrix} \pi''_{q_1} & \pi''_{q_1 q_2} \\ \pi''_{q_1 q_2} & \pi''_{q_2} \end{pmatrix}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned}\pi''_{q_1} &= (40 - 2q_1 - q_2)'_{q_1} = -2 \\ \pi''_{q_1 q_2} &= (40 - 2q_1 - q_2)'_{q_2} = -1 \\ \pi''_{q_2} &= (47 - q_1 - 2q_2)'_{q_2} = -2\end{aligned}$$

Thay vào, ta được:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} H_1 = -2 < 0 \\ H_2 = \det H = 3 > 0 \end{cases} \forall (q_1, q_2)$$

Vậy, hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $q_1 = 11$; $q_2 = 18$.

Do đó, với lượng hàng phân phối trên hai thị trường là $q_1 = 11$; $q_2 = 18$ thì lợi nhuận lớn nhất.

III. Cực trị có ràng buộc (constrained extrema, conditional extrema)

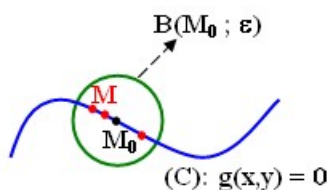
Trong phần trước, ta khảo sát cực trị của hàm $f(x, y)$ với (x, y) chạy khắp trên miền D .

Trong phần này, ta khảo sát cực trị của hàm $f(x, y)$ với (x, y) chạy trên một đường cong (C) cho trước. Loại cực trị này được gọi là cực trị có ràng buộc (có điều kiện), trong đó ràng buộc là điểm (x, y) phải thuộc đường cong (C) .

Cho hàm $f(x, y)$ xác định trên miền D và $(x_0, y_0) \in D$. Giả sử (C) là một đường cong nằm trong D có phương trình là $g(x, y) = 0$ và $(x_0, y_0) \in (C)$, nghĩa là $g(x_0, y_0) = 0$.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Nếu tồn tại một đoạn cong nào đó của đường cong (C) chứa (x_0, y_0) sao cho trên đoạn cong này, giá trị $f(x_0, y_0)$ là lớn nhất thì ta nói hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại (x_0, y_0) với ràng buộc $g(x, y) = 0$.



Trong hình vẽ trên, đoạn cong là phần giao của đường cong (C) và hình tròn có tâm $M_0(x_0, y_0)$ và bán kính ε . Trên đoạn cong này, giá trị của hàm $f(x, y)$ tại M_0 là lớn nhất.

Tuy nhiên, nếu xét trên toàn bộ đường cong (C) thì chưa chắc giá trị của hàm $f(x, y)$ tại điểm M_0 là lớn nhất. Do đó, giá trị cực đại này cũng chỉ là cực đại địa phương.

Tương tự, ta có thể định nghĩa cực tiểu của hàm $f(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Ghi chú: Nếu giá trị $f(x_0, y_0)$ là lớn nhất trên toàn bộ đường cong (C) thì ta nói hàm $f(x, y)$ đạt cực đại toàn cục tại (x_0, y_0) . Tương tự, nếu giá trị $f(x_0, y_0)$ là nhỏ nhất trên toàn bộ đường cong (C) thì ta nói hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu toàn cục tại (x_0, y_0) .

Để tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$, ta dùng *phương pháp nhân tử Lagrange* (Lagrange multiplier method).

Thành lập *hàm Lagrange*:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

trong đó $(x, y) \in D$, $\lambda \in \mathbb{R}$ rồi thực hiện các bước sau:

Bước 1 (điều kiện cần): Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'_x(x, y) + \lambda g'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) + \lambda g'_y(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ được gọi là *điểm dừng* (stationary point, critical point) của hàm $L(x, y, \lambda)$.

Giả sử điểm dừng là (x_0, y_0, λ_0) . Hằng số λ_0 được gọi là *nhân tử Lagrange* (Lagrangian multiplier).

Ta xét điểm (x_0, y_0) và chuyển qua bước 2.

Bước 2 (điều kiện đủ): Kiểm tra hàm $f(x, y)$ có đạt cực trị tại điểm (x_0, y_0) ?

Ta thành lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix}$$

Thay tọa độ điểm dừng (x_0, y_0, λ_0) vào $\bar{H}$ rồi tính $\det \bar{H}$.

- Nếu $\det \bar{H} > 0$ thì hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại (x_0, y_0) .
- Nếu $\det \bar{H} < 0$ thì hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu tại (x_0, y_0) .

Ghi chú: Khi $\det \bar{H} = 0$ thì chưa có kết luận.

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = 4x + 3y$ trên đường tròn $x^2 + y^2 = 25$.

Viết lại ràng buộc dưới dạng $g(x, y) = 0$ như sau: $\underbrace{x^2 + y^2 - 25}_{g(x, y)} = 0$

Đặt $g(x, y) = x^2 + y^2 - 25$, bài toán trở thành: tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Xét hàm Lagrange:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = 4x + 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 + 2\lambda x = 0 & (1) \\ 3 + 2\lambda y = 0 & (2) \\ x^2 + y^2 - 25 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) ta thấy $x \neq 0$, do đó $\lambda = -\frac{2}{x}$

Từ (2) ta thấy $y \neq 0$, $\lambda = -\frac{3}{2y}$

Suy ra

$$-\frac{2}{x} = -\frac{3}{2y} \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x$$

Thay $y = \frac{3}{4}x$ vào (3):

$$x^2 + \left(\frac{3}{4}x\right)^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow \frac{25}{16}x^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 4$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Với $x = 4$ thì $y = \frac{3}{4}x = 3$ và $\lambda = -\frac{2}{x} = -\frac{1}{2}$

Với $x = -4$ thì $y = \frac{3}{4}x = -3$ và $\lambda = -\frac{2}{x} = \frac{1}{2}$

Vậy, hàm $L(x, y, \lambda)$ có 2 điểm dừng là $(4, 3, -\frac{1}{2})$ và $(-4, -3, \frac{1}{2})$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 & 2x \\ 0 & 2\lambda & 2y \\ 2x & 2y & 0 \end{pmatrix}$$

- Tại điểm dừng $(4, 3, -\frac{1}{2})$:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 8 \\ 0 & -1 & 6 \\ 8 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \bar{H} = 100 > 0$$

Hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại $(x, y) = (4, 3)$.

- Tại điểm dừng $(-4, -3, \frac{1}{2})$:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -6 \\ -8 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \bar{H} = -100 < 0$$

Hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu tại $(x, y) = (-4, -3)$.

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = xy$ trên đường cong $x^3 + y^3 = 2$

Viết lại ràng buộc dưới dạng $g(x, y) = 0$ như sau: $\underbrace{x^3 + y^3 - 2}_{g(x,y)} = 0$

Đặt $g(x, y) = x^3 + y^3 - 2$, bài toán trở thành: tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Xét hàm Lagrange:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = xy + \lambda(x^3 + y^3 - 2)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} y + 3\lambda x^2 = 0 & (1) \\ x + 3\lambda y^2 = 0 & (2) \\ x^3 + y^3 - 2 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) ta thấy $x \neq 0$ (vì nếu $x = 0$ thì từ (1) ta có $y = 0 \rightarrow$ không thỏa (3)). Do đó,

$$\lambda = -\frac{y}{3x^2}$$

Từ (2) ta thấy $y \neq 0$ (vì nếu $y = 0$ thì từ (2) ta có $x = 0 \rightarrow$ không thỏa (3)). Do đó,

$$\lambda = -\frac{x}{3y^2}$$

Suy ra

$$-\frac{y}{3x^2} = -\frac{x}{3y^2} \leftrightarrow y^3 = x^3 \leftrightarrow y = x$$

Thay $y = x$ vào (3):

$$x^3 + x^3 - 2 = 0 \leftrightarrow x^3 = 1 \leftrightarrow x = 1$$

Với $x = 1$ thì $y = x = 1$ và $\lambda = -\frac{y}{3x^2} = -\frac{1}{3}$

Vậy, hàm $L(x, y, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x, y, \lambda) = (1, 1, -\frac{1}{3})$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6\lambda x & 1 & 3x^2 \\ 1 & 6\lambda y & 3y^2 \\ 3x^2 & 3y^2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tại điểm dừng $(1, 1, -\frac{1}{3})$:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \bar{H} = 54 > 0$$

Hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại $(x, y) = (1, 1)$.

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x + y$ trên đường cong $\sqrt{x+1} + \sqrt{y} = 4$

Viết lại ràng buộc dưới dạng $g(x, y) = 0$ như sau: $\underbrace{\sqrt{x+1} + \sqrt{y} - 4}_{g(x,y)} = 0$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Đặt $g(x, y) = \sqrt{x+1} + \sqrt{y} - 4$, bài toán trở thành: tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Xét hàm Lagrange:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x + y + \lambda(\sqrt{x+1} + \sqrt{y} - 4)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + \frac{\lambda}{2\sqrt{x+1}} = 0 & (1) \\ 1 + \frac{\lambda}{2\sqrt{y}} = 0 & (2) \\ \sqrt{x+1} + \sqrt{y} - 4 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) ta có $\lambda = -2\sqrt{x+1}$

Từ (2) ta có $\lambda = -2\sqrt{y}$

Suy ra

$$-2\sqrt{x+1} = -2\sqrt{y} \Leftrightarrow x+1 = y$$

Thay $y = x+1$ vào (3) thì được:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x+1} - 4 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x+1} = 2 \Leftrightarrow x = 3$$

Với $x = 3$ thì $y = x+1 = 4$ và $\lambda = -2\sqrt{x+1} = -4$.

Vậy, hàm $L(x, y, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x, y, \lambda) = (3, 4, -4)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{4(x+1)^{3/2}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \\ 0 & -\frac{\lambda}{4y^{3/2}} & \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ \frac{1}{2\sqrt{x+1}} & \frac{1}{2\sqrt{y}} & 0 \end{pmatrix}$$

Tại điểm dừng $(3, 4, -4)$:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$
$$\det \bar{H} = -\frac{1}{64} < 0$$

Hàm $f(x, y)$ đạt cực tiểu tại $(x, y) = (3, 4)$.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x + 4y + 1$ thỏa ràng buộc $x^{1/2}y^{1/2} = 4$.

Ta có nhận xét: để ràng buộc $x^{1/2}y^{1/2} = 4$ có nghĩa thì $x > 0, y > 0$.

Miền xác định của hàm $f(x, y)$ là:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0, y > 0\}$$

Ta viết lại ràng buộc:

$$x^{1/2}y^{1/2} = 4 \stackrel{x, y > 0}{\Leftrightarrow} xy = 16 \Leftrightarrow \underbrace{xy - 16}_{g(x, y)} = 0$$

Đặt $g(x, y) = xy - 16$, bài toán trở thành: tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Xét hàm Lagrange:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x + 4y + 1 + \lambda(xy - 16)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + \lambda y = 0 & (1) \\ 4 + \lambda x = 0 & (2) \\ xy - 16 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1), do $y > 0$ nên $\lambda = -\frac{1}{y}$

Từ (2) do $x > 0$ nên $\lambda = -\frac{4}{x}$

Suy ra

$$-\frac{1}{y} = -\frac{4}{x} \Leftrightarrow x = 4y$$

Thay $x = 4y$ vào (3):

$$4y^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow y^2 = 4 \stackrel{y > 0}{\Leftrightarrow} y = 2$$

Với $y = 2$ thì $x = 4y = 8$ và $\lambda = -\frac{1}{y} = -\frac{1}{2}$

Hàm $L(x, y, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x, y, \lambda) = (8, 2, -\frac{1}{2})$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & y \\ \lambda & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

Tại điểm dừng $(8, 2, -\frac{1}{2})$:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 8 \\ 2 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \bar{H} = 16 > 0$$

Hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại $(x, y) = (8, 2)$.

Ghi chú: Trong các bài toán kinh tế dùng cực trị có ràng buộc thì cực trị địa phương cũng là cực trị toàn cục.

Ví dụ: Để đáp ứng đơn hàng gồm 100 đơn vị sản phẩm, công ty sẽ điều phối sản xuất 100 đơn vị sản phẩm này tại hai phân xưởng là phân xưởng 1 và phân xưởng 2. Hàm tổng chi phí là:

$$C = C(q_1, q_2) = 0.1q_1^2 + 7q_1 + 15q_2 + 1000$$

Trong đó, q_1 và q_2 là lượng hàng được sản xuất tại phân xưởng 1 và phân xưởng 2. Xác định lượng hàng được sản xuất tại phân xưởng 1 và phân xưởng 2 để chi phí nhỏ nhất.

Ta có ràng buộc: $q_1 + q_2 = 100 \Leftrightarrow \underbrace{100 - q_1 - q_2}_{g(q_1, q_2)} = 0$

Đặt $g(q_1, q_2) = 100 - q_1 - q_2$ thì bài toán trở thành: tìm cực tiểu của hàm $C(q_1, q_2)$ với ràng buộc $g(q_1, q_2) = 0$.

Lập hàm Lagrange:

$$L(q_1, q_2, \lambda) = C(q_1, q_2) + \lambda g(q_1, q_2) = 0.1q_1^2 + 7q_1 + 15q_2 + 1000 + \lambda(100 - q_1 - q_2)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_{q_1} = 0 \\ L'_{q_2} = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0.2q_1 + 7 - \lambda = 0 & (1) \\ 15 - \lambda = 0 & (2) \\ 100 - q_1 - q_2 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) ta có $\lambda = 0.2q_1 + 7$

Từ (2) ta có $\lambda = 15$

Suy ra

$$0.2q_1 + 7 = 15 \Leftrightarrow q_1 = 40$$

Thay $q_1 = 40$ vào (3) ta được $q_2 = 60$.

Vậy, hàm Lagrange $L(q_1, q_2, \lambda)$ có một điểm dừng là $(q_1, q_2, \lambda) = (40, 60, 15)$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Điều kiện đủ: lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} L''_{q_1^2} & L''_{q_1 q_2} & g'_{q_1} \\ L''_{q_1 q_2} & L''_{q_2^2} & g'_{q_2} \\ g'_{q_1} & g'_{q_2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\det \bar{H} = -0.2 < 0$$

Hàm $C(q_1, q_2)$ đạt cực tiểu tại $(q_1, q_2) = (40, 60)$.

Do đó, để chi phí nhỏ nhất thì lượng hàng sản xuất tại phân xưởng 1 là 40 (đơn vị sản phẩm), lượng hàng sản xuất tại phân xưởng 2 là 60 (đơn vị sản phẩm).

Ví dụ: Sản lượng của một công ty phụ thuộc vào lượng lao động L và lượng vốn K như sau

$$q = q(L, K) = 12L + 20K - L^2 - 2K^2$$

Chi phí cho 1 đơn vị lao động là 4, giá trị của 1 đơn vị vốn là 8.

Nếu công ty muốn tổng chi phí là 88 thì lượng lao động và lượng vốn là bao nhiêu để sản lượng là lớn nhất?

Ta có ràng buộc về tổng chi phí: $4L + 8K = 88 \Leftrightarrow \underbrace{22 - L - 2K}_{g(L, K)} = 0$

Đặt $g(L, K) = 22 - L - 2K$ thì bài toán trở thành: tìm cực đại của hàm $q(L, K)$ với ràng buộc $g(L, K) = 0$.

Lập hàm Lagrange:

$$\Phi(L, K, \lambda) = q(L, K) + \lambda g(L, K) = 12L + 20K - L^2 - 2K^2 + \lambda(22 - L - 2K)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} \Phi'_L = 0 \\ \Phi'_K = 0 \\ \Phi'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12 - 2L - \lambda = 0 & (1) \\ 20 - 4K - 2\lambda = 0 & (2) \\ 22 - L - 2K = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) ta có $\lambda = 12 - 2L$

Từ (2) ta có $\lambda = 10 - 2K$

Suy ra

$$12 - 2L = 10 - 2K \Leftrightarrow K = L - 1$$

Thay $K = L - 1$ vào (3):

$$22 - L - 2(L - 1) = 0 \Leftrightarrow L = 8$$

Với $L = 8$ thì $K = L - 1 = 7$ và $\lambda = 12 - 2L = -4$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Hàm Lagrange $\Phi(L, K, \lambda)$ có một điểm dừng là $(L, K, \lambda) = (8, 7, -4)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} \Phi''_{L^2} & \Phi''_{LK} & g'_L \\ \Phi''_{LK} & \Phi''_{K^2} & g'_K \\ g'_L & g'_K & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\det \bar{H} = 12 > 0$$

Hàm $q(L, K)$ đạt cực đại tại $(L, K) = (8, 7)$.

Do đó, để sản lượng là lớn nhất thì lượng lao động là 8 đơn vị, lượng vốn là 7 đơn vị.

Ví dụ: Một người tiêu dùng có số tiền là $I = 6000$ và dự định dùng toàn bộ số tiền này để mua 2 mặt hàng với giá là $P_1 = 20, P_2 = 30$.

Lợi ích của việc chi tiêu này cho bởi hàm hữu dụng (Utility function): $U(x_1, x_2) = x_1 x_2$, với x_1, x_2 là lượng hàng được mua.

Hãy xác định lượng hàng cần mua để lợi ích chi tiêu là lớn nhất.

Ta có ràng buộc về vốn: $P_1 x_1 + P_2 x_2 = I \leftrightarrow 20x_1 + 30x_2 = 6000 \leftrightarrow \underbrace{600 - 2x_1 - 3x_2}_{g(x_1, x_2)} = 0$

Đặt $g(x_1, x_2) = 600 - 2x_1 - 3x_2$ thì bài toán trở thành: tìm cực đại của hàm $U(x_1, x_2)$ với ràng buộc $g(x_1, x_2) = 0$

Lập hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda) = U(x_1, x_2) + \lambda g(x_1, x_2) = x_1 x_2 + \lambda(600 - 2x_1 - 3x_2)$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_{x_1} = 0 \\ L'_{x_2} = 0 \\ L'_{\lambda} = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} x_2 - 2\lambda = 0 & (1) \\ x_1 - 3\lambda = 0 & (2) \\ 600 - 2x_1 - 3x_2 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) ta có $\lambda = \frac{1}{2}x_2$

Từ (2) ta có $\lambda = \frac{1}{3}x_1$

Suy ra

$$\frac{1}{2}x_2 = \frac{1}{3}x_1 \leftrightarrow x_2 = \frac{2}{3}x_1$$

Thay $x_2 = \frac{2}{3}x_1$ vào (3):

$$600 - 2x_1 - 3 \cdot \left(\frac{2}{3}x_1\right) = 0 \leftrightarrow x_1 = 150$$

Với $x_1 = 150$ thì $x_2 = \frac{2}{3}x_1 = 100$ và $\lambda = \frac{1}{2}x_2 = 50$

Hàm $L(x_1, x_2, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x_1, x_2, \lambda) = (150, 100, 50)$.

Điều kiện đủ: lập ma trận

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} L''_{x_1^2} & L''_{x_1x_2} & g'_{x_1} \\ L''_{x_1x_2} & L''_{x_2^2} & g'_{x_2} \\ g'_{x_1} & g'_{x_2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \bar{H} = 12 > 0$$

Hàm $U(x_1, x_2)$ đạt cực đại tại $(x_1, x_2) = (150, 100)$.

Vậy, để lợi ích chi tiêu là lớn nhất thì lượng hàng cần mua là $(x_1, x_2) = (150, 100)$.

Ghi chú: Xét bài toán cực đại hàm hữu dụng $U(x_1, x_2)$ với ràng buộc về vốn $P_1x_1 + P_2x_2 = I$.

Hàm Lagrange:

$$L(x_1, x_2, \lambda) = U(x_1, x_2) + \lambda(I - P_1x_1 - P_2x_2)$$

Dùng điều kiện cần, ta có:

$$\begin{cases} L'_{x_1} = 0 \\ L'_{x_2} = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} U'_{x_1} - \lambda P_1 = 0 \\ U'_{x_2} - \lambda P_2 = 0 \end{cases}$$

Vậy,

$$\frac{U'_{x_1}}{P_1} = \frac{U'_{x_2}}{P_2} \leftrightarrow \frac{U'_{x_1}}{U'_{x_2}} = \frac{P_1}{P_2} \leftrightarrow \frac{MU_1}{MU_2} = \frac{P_1}{P_2}$$

Điều này có nghĩa là, để lợi ích chi tiêu là cực đại thì tỉ số giữa 2 hữu dụng biên phải bằng tỉ số giữa 2 mức giá.

Ví dụ: Có 2 hình thức quảng cáo: trên báo chí và trên truyền hình. Ngân sách dành cho quảng cáo là 45000\$ (trong 1 tháng). Doanh thu trong 1 tháng cho bởi hàm $R = 100y\sqrt{x}$, trong đó x và y lần lượt là chi phí dành cho quảng cáo trên báo chí và trên truyền hình.

Lợi nhuận bằng 80% của doanh thu trừ đi tổng chi phí quảng cáo.

Xác định chi phí dành cho quảng cáo trên báo chí và trên truyền hình để lợi nhuận lớn nhất.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Tổng chi phí dành cho quảng cáo trên báo chí và trên truyền hình là:

$$C = x + y$$

Vì ngân sách dành cho quảng cáo là 45000\$ nên ta có ràng buộc:

$$x + y = 45000 \leftrightarrow \underbrace{45000 - x - y}_{g(x,y)} = 0$$

Theo giả thiết, lợi nhuận cho bởi:

$$\pi = 80\%R - C = 80y\sqrt{x} - x - y$$

Bài toán trở thành: tìm cực đại của hàm $\pi = 80y\sqrt{x} - x - y$ với ràng buộc $\underbrace{45000 - x - y}_{g(x,y)} = 0$

Hàm Lagrange: $L(x, y, \lambda) = \pi(x, y) + \lambda g(x, y) = 80y\sqrt{x} - x - y + \lambda(45000 - x - y)$

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} \frac{40y}{\sqrt{x}} - 1 - \lambda = 0 & (1) \\ 80\sqrt{x} - 1 - \lambda = 0 & (2) \\ 45000 - x - y = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) và (2):

$$\frac{40y}{\sqrt{x}} = 80\sqrt{x} \rightarrow y = 2x$$

Thay $y = 2x$ vào (3) thì được: $45000 - x - 2x = 0 \leftrightarrow x = 15000$

Với $x = 15000$ thì $y = 2x = 30000$ và $\lambda = 80\sqrt{x} - 1 = 80\sqrt{15000} - 1 = 800\sqrt{150} - 1$

Hàm $L(x, y, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x, y, \lambda) = (15000, 30000, 800\sqrt{150} - 1)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\begin{aligned} \bar{H} &= \begin{pmatrix} L''_{xx} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{yy} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{20y}{x\sqrt{x}} & \frac{40}{\sqrt{x}} & -1 \\ \frac{40}{\sqrt{x}} & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \det \bar{H} &= \frac{20y}{x\sqrt{x}} + \frac{80}{\sqrt{x}} > 0 \quad \forall x, y > 0 \end{aligned}$$

Hàm π đạt cực đại tại $(x, y) = (15000, 30000)$.

Vậy, để lợi nhuận là lớn nhất thì chi phí dành cho quảng cáo trên báo và trên tivi lần lượt là 15000 và 30000.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ví dụ: Sản lượng của xí nghiệp được cho bởi hàm sản xuất $Q = (L + 5)K$, trong đó L là lượng lao động, K là lượng vốn.

Chi phí cho một đơn vị lao động là 8, giá trị của một đơn vị vốn là 0.1.

Với mong muốn tạo ra sản lượng là 8000, hãy xác định lượng lao động, lượng vốn sao cho tổng chi phí là thấp nhất.

Hàm tổng chi phí: $C = C(L, K) = 8L + 0.1K$

Ràng buộc:

$$Q = 8000 \leftrightarrow (L + 5)K = 8000 \leftrightarrow \underbrace{8000 - (L + 5)K}_{g(L, K)} = 0$$

Đặt $g(L, K) = 8000 - (L + 5)K$ thì bài toán trở thành: tìm cực tiểu của hàm $C(L, K) = 8L + 0.1K$ với ràng buộc $g(L, K) = 0$.

Hàm Lagrange:

$$\Phi(L, K, \lambda) = C(L, K) + \lambda g(L, K) = 8L + 0.1K + \lambda[8000 - (L + 5)K]$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} \Phi'_L = 0 & \begin{cases} 8 - \lambda K = 0 & (1) \\ 0.1 - \lambda(L + 5) = 0 & (2) \\ 8000 - (L + 5)K = 0 & (3) \end{cases} \\ \Phi'_K = 0 \leftrightarrow \\ \Phi'_\lambda = 0 \end{cases}$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$\frac{8}{K} = \frac{0.1}{L + 5} \leftrightarrow K = 80(L + 5)$$

Thay $K = 80(L + 5)$ vào (3):

$$8000 - 80(L + 5)^2 = 0 \leftrightarrow L = 5$$

Với $L = 5$ thì $K = 80(L + 5) = 800$ và $\lambda = \frac{8}{K} = \frac{8}{800} = \frac{1}{100}$

Vậy, hàm Lagrange có 1 điểm dừng là $(L, K, \lambda) = (5, 800, \frac{1}{100})$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} \Phi''_{L^2} & \Phi''_{LK} & g'_L \\ \Phi''_{LK} & \Phi''_{K^2} & g'_K \\ g'_L & g'_K & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\lambda & -K \\ -\lambda & 0 & -(L + 5) \\ -K & -(L + 5) & 0 \end{pmatrix}$$
$$\det \overline{H} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -2\lambda(L + 5)K < 0 \quad \forall L, K > 0, \quad \forall \lambda > 0$$

Hàm $C(L, K)$ đạt cực tiểu tại $(L, K) = (5, 800)$.

Chương 6: Hàm nhiều biến

Vậy để chi phí là thấp nhất thì lượng lao động là $L = 5$, lượng vốn đầu tư là $K = 800$.

Ví dụ: Hàm sản xuất cho bởi $Q = 2L^{0.5}K^{0.5}$, trong đó Q là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn.

- Giá trị của mỗi đơn vị vốn là 6, chi phí cho mỗi đơn vị lao động là 3 (đơn vị tiền).
- Doanh nghiệp dành 180 (đơn vị tiền) cho chi phí sản xuất.

Xác định mức sản lượng tối đa mà doanh nghiệp có thể đạt được.

Hàm tổng chi phí: $C = 6K + 3L$

Ràng buộc về chi phí: $C = 180 \Leftrightarrow 6K + 3L = 180 \Leftrightarrow 2K + L = 60 \Leftrightarrow \underbrace{60 - 2K - L}_{g(L,K)} = 0$

Đặt $g(L, K) = 60 - 2K - L$ thì bài toán trở thành: tìm cực đại của hàm $Q = 2L^{0.5}K^{0.5}$ với ràng buộc $g(L, K) = 0$.

Để việc tính toán trở nên đơn giản, ta dùng kết quả sau:

Cho hàm $f(x, y) \geq 0 \forall (x, y) \in D$. Khi đó, hàm $f(x, y)$ đạt cực đại tại (x_0, y_0) nếu và chỉ nếu hàm $f^2(x, y)$ đạt cực đại tại (x_0, y_0) .

Vì hàm $Q = 2L^{0.5}K^{0.5} > 0 \forall (L, K)$ nên thay vì tìm cực đại của hàm Q , ta tìm cực đại của hàm $Q^2 = 4LK$.

Bài toán trở thành: tìm cực đại của hàm $Q^2 = 4LK$ với ràng buộc $g(L, K) = 0$.

Hàm Lagrange:

$$\Phi(L, K, \lambda) = Q^2(L, K) + \lambda g(L, K) = 4LK + \lambda(60 - 2K - L)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} \Phi'_L = 0 \\ \Phi'_K = 0 \\ \Phi'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4K - \lambda = 0 & (1) \\ 4L - 2\lambda = 0 & (2) \\ 60 - 2K - L = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$4K = 2L \Leftrightarrow L = 2K$$

Thay $L = 2K$ vào (3):

$$60 - 2K - 2K = 0 \Leftrightarrow K = 15$$

Với $K = 15$ thì $L = 2K = 30$ và $\lambda = 4K = 60$

Vậy, hàm Lagrange có 1 điểm dừng là $(L, K, \lambda) = (30, 15, 60)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} \Phi''_{L^2} & \Phi''_{LK} & g'_L \\ \Phi''_{LK} & \Phi''_{K^2} & g'_K \\ g'_L & g'_K & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \overline{H} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 16 > 0 \quad \forall L, K > 0, \quad \forall \lambda > 0$$

Hàm $Q^2(L, K)$ đạt cực đại tại $(L, K) = (30, 15)$.

Do đó, hàm $Q(L, K)$ cũng đạt cực đại tại $(L, K) = (30, 15)$.

Vậy để sản lượng là lớn nhất thì lượng lao động là $L = 30$, lượng vốn là $K = 15$. Mức sản lượng lớn nhất có thể đạt được là:

$$Q_{\max} = Q(30, 15) = 2 \times 30^{0.5} \times 15^{0.5} \approx 42.43$$

Ví dụ: Hàm sản xuất cho bởi $Q = L^{0.5} K^{0.5}$, trong đó Q là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn. Giá trị của mỗi đơn vị vốn là 8, chi phí cho mỗi đơn vị lao động là 2.

Với mong muốn sản lượng đạt được là 40, hãy tìm lượng lao động và lượng vốn sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất.

Ta cần tìm cực tiểu của hàm tổng chi phí:

$$C = 8K + 2L$$

với ràng buộc $Q = 40$.

Ta viết lại ràng buộc như sau:

$$Q = 40 \leftrightarrow L^{1/2} K^{1/2} = 40 \stackrel{L, K > 0}{\leftrightarrow} LK = 1600 \leftrightarrow \underbrace{1600 - LK}_{g(L, K)} = 0$$

Đặt $g(L, K) = 1600 - LK$, bài toán trở thành: tìm cực tiểu của hàm $C = 8K + 2L$ với ràng buộc $g(L, K) = 0$.

Hàm Lagrange:

$$\Phi(L, K, \lambda) = C + \lambda g(L, K) = 8K + 2L + \lambda(1600 - LK)$$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} \Phi'_L = 0 \\ \Phi'_K = 0 \\ \Phi'_\lambda = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 2 - \lambda K = 0 & (1) \\ 8 - \lambda L = 0 & (2) \\ 1600 - LK = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$\lambda = \frac{2}{K} = \frac{8}{L} \rightarrow L = 4K$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Thay $L = 4K$ vào (3):

$$1600 - 4K^2 = 0 \Leftrightarrow K = 20$$

Với $K = 20$ thì $L = 4K = 80$ và $\lambda = \frac{2}{K} = \frac{1}{10}$

Vậy, hàm Lagrange có 1 điểm dừng là $(L, K, \lambda) = (80, 20, \frac{1}{10})$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} \Phi''_{L^2} & \Phi''_{LK} & g'_L \\ \Phi''_{LK} & \Phi''_{K^2} & g'_K \\ g'_L & g'_K & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\lambda & -K \\ -\lambda & 0 & -L \\ -K & -L & 0 \end{pmatrix}$$

— Sarrus

$$\det \overline{H} = -2\lambda LK < 0 \quad \forall L, K > 0, \quad \forall \lambda > 0$$

Vậy, hàm C đạt cực tiểu tại $(L, K) = (80, 20)$. Chi phí nhỏ nhất có giá trị là:

$$C_{\min} = C(80, 20) = 8 \times 20 + 2 \times 80 = 320$$

Ví dụ: Giả sử hàm lợi ích (hàm hữu dụng) đối với hai loại hàng hóa là $U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$, trong đó x là lượng hàng thứ nhất và y là lượng hàng thứ hai được mua. Đơn giá của hai mặt hàng này lần lượt là 2\$ và 3\$. Ngân sách dành cho mua hàng là 120\$. Hãy xác định x và y để lợi ích nhận được là lớn nhất bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

Để lợi ích nhận được là lớn nhất thì hàm $U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$ cần đạt cực đại.

Ràng buộc về ngân sách:

$$2x + 3y = 120 \Leftrightarrow \underbrace{120 - 2x - 3y}_{g(x,y)} = 0$$

Đặt $g(x, y) = 120 - 2x - 3y$, bài toán trở thành: tìm cực đại hàm $U(x, y)$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Vì $U(x, y) \geq 0$ nên hàm $U(x, y)$ đạt cực đại khi và chỉ khi $U^2(x, y)$ đạt cực đại. Vậy, ta tìm cực đại hàm $U^2(x, y) = xy$ với ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Hàm Lagrange:

$$\begin{aligned} L(x, y, \lambda) &= U^2(x, y) + \lambda g(x, y) \\ &= xy + \lambda(120 - 2x - 3y) \end{aligned}$$

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 2\lambda = 0 \\ x - 3\lambda = 0 \\ 120 - 2x - 3y = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix}$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Từ (1) và (2) :

$$\lambda = \frac{y}{2} = \frac{x}{3} \rightarrow y = \frac{2}{3}x$$

Thay $y = \frac{2}{3}x$ vào (3) thì được:

$$120 - 2x - 2x = 0 \leftrightarrow x = 30$$

Với $x = 30$ thì $y = \frac{2}{3}x = 20$ và $\lambda = \frac{x}{3} = 10$.

Hàm $L(x, y, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x, y, \lambda) = (30, 20, 10)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \overline{H} = 12 > 0$$

Hàm $U^2(x, y)$ đạt cực đại tại $(x, y) = (30, 20)$, do đó hàm $U(x, y)$ cũng đạt cực đại tại $(x, y) = (30, 20)$ và

$$U_{\max} = U(30, 20) = 30^{1/2} \cdot 20^{1/2} = 10\sqrt{6}$$

Ví dụ: Doanh thu của một công ty cho bởi hàm $R = 4x^{0.5}y^{0.5}$, trong đó x là chi phí dành cho quảng cáo trực tuyến và y là lượng khuyến mãi trực tiếp tại cửa hàng (đơn vị đo của x và y là triệu đồng). Ngân sách dành cho cả hai hoạt động này là 1200 (triệu đồng). Dùng phương pháp nhân tử Lagrange, hãy tìm phương án phân bổ ngân sách (x, y) sao cho doanh thu là lớn nhất.

Ta có ràng buộc về ngân sách: $x + y = 1200 \leftrightarrow 1200 - x - y = 0$

Đặt $g(x, y) = 1200 - x - y$, bài toán trở thành tìm cực đại của hàm $R = 4x^{0.5}y^{0.5}$ thỏa ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Do $R > 0$ nên việc tìm cực đại của hàm R tương đương với việc tìm cực đại của hàm $R^2 = 16xy$.

Vậy, ta giải bài toán: tìm cực đại của hàm $R^2 = 16xy$ thỏa ràng buộc $g(x, y) = 0$.

Lập hàm Lagrange:

$$L(x, y, \lambda) = R^2(x, y) + \lambda g(x, y) = 16xy + \lambda(1200 - x - y)$$

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm Lagrange bằng cách giải hệ

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 16y - \lambda = 0 \\ 16x - \lambda = 0 \\ 1200 - x - y = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix}$$

Từ (1) và (2) :

$$\lambda = 16y = 16x \rightarrow y = x$$

Thay $y = x$ vào (3) thì được:

$$1200 - x - x = 0 \leftrightarrow x = 600$$

Với $x = 600$ thì $y = x = 600$ và $\lambda = 16x = 9600$.

Hàm $L(x, y, \lambda)$ có 1 điểm dừng là $(x, y, \lambda) = (600, 600, 9600)$.

Điều kiện đủ: Lập ma trận

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} L''_{x^2} & L''_{xy} & g'_x \\ L''_{xy} & L''_{y^2} & g'_y \\ g'_x & g'_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 16 & -1 \\ 16 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \overline{H} = 32 > 0$$

Hàm $R^2(x, y)$ đạt cực đại tại $(x, y) = (600, 600)$, do đó hàm $R(x, y)$ cũng đạt cực đại tại $(x, y) = (600, 600)$ và

$$R_{\max} = R(600, 600) = 4.600^{1/2}.600^{1/2} = 2400 \text{ (triệu đồng)}$$

IV. Vi phân của hàm hai biến

3.1. Vi phân toàn phần (total differential)

Giả sử hàm $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp 1 là những hàm liên tục tại điểm (x_0, y_0) . Khi đó, nếu $x \approx x_0$ và $y \approx y_0$ thì ta có công thức xấp xỉ:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad (*)$$

Đặt

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\Delta y = y - y_0$$

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

thì công thức (*) trở thành:

$$\Delta f \approx f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

Vế phải trong công thức trên là một hàm tuyến tính đối với Δx và Δy , được gọi là *vi phân toàn phần* của hàm $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) , ký hiệu là:

$$df(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Vậy, nếu $\Delta x \approx 0$ và $\Delta y \approx 0$ thì

$$\Delta f \approx df(x_0, y_0)$$

Vì $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$ nên

$$df(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy$$

Ý nghĩa của vi phân toàn phần là, khi độ biến thiên của x và y là khá nhỏ (nghĩa là $\Delta x \approx 0$, $\Delta y \approx 0$) thì độ biến thiên Δf của hàm số có thể xấp xỉ bởi một hàm tuyến tính (bậc nhất) đối với Δx và Δy .

Nhận xét: Khi $x \approx x_0$ và $y \approx y_0$ thì từ công thức (*), ta có công thức xấp xỉ

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Công thức này được gọi là *công thức xấp xỉ tuyến tính* vì vế phải là hàm tuyến tính.

Ví dụ: Cho hàm $f(x, y)$ khả vi và thỏa

$$f(10, 5) = 1000$$

$$f'_x(10, 5) = 2; f'_y(10, 5) = -3$$

Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính, tính gần đúng giá trị $f(10.1, 4.8)$.

Khi $x \approx 10$ và $y \approx 5$ thì ta có:

$$f(x, y) \approx f(10, 5) + f'_x(10, 5)(x - 10) + f'_y(10, 5)(y - 5)$$

Áp dụng với $x = 10.1$ và $y = 4.8$, ta được:

$$f(10.1, 4.8) \approx f(10, 5) + f'_x(10, 5)(10.1 - 10) + f'_y(10, 5)(4.8 - 5)$$

Vậy,

$$f(10.1, 4.8) \approx f(10, 5) + 0.1f'_x(10, 5) - 0.2f'_y(10, 5) = 1000 + 0.1 \times 2 - 0.2 \times (-3) = 1000.8$$

Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm. Sản lượng Q của cho bởi hàm

$Q = 2K^2 + 3L^2 + KL$, trong đó K là lượng vốn và L là lượng lao động.

Tại $(K, L) = (10, 5)$, nếu tăng thêm 1 đơn vị lao động nhưng vẫn muốn giữ nguyên sản lượng thì lượng vốn cần giảm bao nhiêu đơn vị?

Vi phân toàn phần của Q tại $(K, L) = (10, 5)$ là:

$$dQ(10, 5) = Q'_K(10, 5)dK + Q'_L(10, 5)dL$$

Trong đó,

$$dK = \Delta K = K - 10$$

$$dL = \Delta L = L - 5$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

Ta có:

$$Q'_K = 4K + L; \quad Q'_L = 6L + K$$

Tại $(K, L) = (10, 5)$ thì

$$Q'_K(10, 5) = 4 \times 10 + 5 = 45; \quad Q'_L(10, 5) = 6 \times 5 + 10 = 40$$

và do đó

$$dQ(10, 5) = 45dK + 40dL$$

Nếu lượng lao động L tăng thêm 1 đơn vị mà sản lượng Q không đổi thì

$$dL = \Delta L = 1$$

$$dQ = 0$$

Khi đó,

$$45dK + 40 = 0 \Leftrightarrow dK = -\frac{40}{45} = -\frac{8}{9}$$

Vậy,

$$\Delta K = -\frac{8}{9}$$

nghĩa là lượng vốn giảm $\frac{8}{9}$ đơn vị.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất hai mặt hàng A và B. Hàm cầu của mặt hàng A là

$$q_{D_A} = 10 \sqrt{\frac{p_B}{p_A}}$$

trong đó p_A và p_B là giá của các mặt hàng A và B.

Giá của mặt hàng A và B hiện tại là $p_A = 9$, $p_B = 16$.

a) Tính vi phân toàn phần của hàm cầu q_{D_A} tại $(p_A, p_B) = (9, 16)$

Biểu thức vi phân toàn phần của hàm cầu q_{D_A} là:

$$dq_{D_A} = (q_{D_A})'_{p_A} dp_A + (q_{D_A})'_{p_B} dp_B$$

Trong đó,

$$(q_{D_A})'_{p_A} = -5(p_A)^{-3/2}(p_B)^{1/2}; \quad (q_{D_A})'_{p_B} = 5(p_A)^{-1/2}(p_B)^{-1/2}$$

Tại $(p_A, p_B) = (9, 16)$ thì

$$(q_{D_A})'_{p_A} = -5(p_A)^{-3/2}(p_B)^{1/2} = -5(9^{-3/2})(16^{1/2}) = -\frac{20}{27}$$

$$(q_{D_A})'_{p_B} = 5(p_A)^{-1/2}(p_B)^{-1/2} = 5(9^{-1/2})(16^{-1/2}) = \frac{5}{12}$$

Vậy,

$$dq_{D_A} = -\frac{20}{27}dp_A + \frac{5}{12}dp_B$$

trong đó $dp_A = \Delta p_A = p_A - 9$ và $dp_B = \Delta p_B = p_B - 16$.

b) Dùng kết quả câu a), hãy ước lượng sự thay đổi của lượng cầu mặt hàng A khi giá của A giảm xuống còn 7, giá của B tăng lên thành 17.

Giá của A giảm từ 9 xuống còn 7, suy ra $\Delta p_A = p_A - 9 = 7 - 9 = -2$

Giá của B tăng từ 16 lên 17, suy ra $\Delta p_B = p_B - 16 = 17 - 16 = 1$

Độ biến thiên của hàm cầu q_{D_A} được xấp xỉ bởi vi phân toàn phần:

$$\Delta q_{D_A} \approx dq_{D_A} = -\frac{20}{27}\Delta p_A + \frac{5}{12}\Delta p_B = -\frac{20}{27} \cdot (-2) + \frac{5}{12} \cdot 1 = 1.89815$$

Vậy, lượng cầu của mặt hàng A tăng xấp xỉ 1.89815 đơn vị.

c) Dùng kết quả câu a), hãy ước lượng sự thay đổi của lượng cầu mặt hàng A khi giá của A tăng thành 11, giá của B giữ nguyên là 16.

Giá của A tăng từ 9 lên 11, suy ra $\Delta p_A = p_A - 9 = 11 - 9 = 2$

Giá của B giữ nguyên là 16, suy ra $\Delta p_B = p_B - 16 = 16 - 16 = 0$

Độ biến thiên của hàm cầu q_{D_A} được xấp xỉ bởi vi phân toàn phần:

$$\Delta q_{D_A} \approx dq_{D_A} = -\frac{20}{27}\Delta p_A + \frac{5}{12}\Delta p_B = -\frac{20}{27} \cdot 2 + \frac{5}{12} \cdot 0 = -1.48148$$

Vậy, lượng cầu của mặt hàng A giảm xấp xỉ 1.48148 đơn vị.

Ví dụ: Tính vi phân toàn phần của hàm $f(x, y) = x^y$

Ta có:

$$df(x, y) = f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$$

Trong đó,

$$f'_x(x, y) = (x^y)'_x = yx^{y-1} : \text{ đạo hàm của hàm lũy thừa } x^a$$

$$f'_y(x, y) = (x^y)'_y = x^y \ln x : \text{ đạo hàm của hàm mũ } a^y$$

Vậy, vi phân toàn phần của hàm $f(x, y)$ là:

$$df(x, y) = (yx^{y-1})dx + (x^y \ln x)dy$$

3.2. Vi phân cấp hai

Giả sử hàm $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục tại (x_0, y_0) . Khi đó, nếu $x \approx x_0$ và $y \approx y_0$ thì ta có công thức xấp xỉ:

$$\Delta f \approx \underbrace{f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y}_{df(x_0, y_0)} + \frac{1}{2} \left[f''_{x^2}(x_0, y_0)(\Delta x)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)\Delta x\Delta y + f''_{y^2}(x_0, y_0)(\Delta y)^2 \right]$$

Biểu thức sau đây được gọi là *vi phân cấp 2* của hàm $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) :

$$d^2f(x_0, y_0) = f''_{x^2}(x_0, y_0)(\Delta x)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)\Delta x\Delta y + f''_{y^2}(x_0, y_0)(\Delta y)^2$$

Khi đó, công thức xấp xỉ ở trên trở thành:

$$\Delta f \approx df(x_0, y_0) + \frac{1}{2}d^2f(x_0, y_0)$$

Vi phân cấp hai $d^2f(x_0, y_0)$ là một dạng toàn phương đối với $(\Delta x, \Delta y)$, nó có dạng:

$$a(\Delta x)^2 + 2b\Delta x\Delta y + c(\Delta y)^2$$

Bằng cách xét dấu dạng toàn phương này, ta đưa ra được *điều kiện đủ* để hàm $f(x, y)$ đạt cực trị tại điểm dừng (x_0, y_0) mà ta đã biết ở phần cực trị của hàm hai biến.

Vì $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$ nên biểu thức vi phân cấp 2 của hàm $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) trở thành:

$$d^2f(x_0, y_0) = f''_{x^2}(x_0, y_0)dx^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)dxdy + f''_{y^2}(x_0, y_0)dy^2$$

Ví dụ : Tính vi phân cấp 2 của hàm $f(x, y) = x^2e^{5y}$ tại $(1, 0)$.

Ta có

$$d^2f(1, 0) = f''_{x^2}(1, 0)dx^2 + 2f''_{xy}(1, 0)dxdy + f''_{y^2}(1, 0)dy^2$$

Ta có:

$$f'_x(x, y) = (x^2e^{5y})'_x = e^{5y} \cdot (x^2)'_x = 2xe^{5y}$$

$$f'_y(x, y) = (x^2e^{5y})'_y = x^2 \cdot (e^{5y})'_y = 5x^2e^{5y}$$

và

$$f''_{x^2}(x, y) = (2xe^{5y})'_x = 2e^{5y} \cdot (x)'_x = 2e^{5y} \cdot 1 = 2e^{5y} \rightarrow f''_{x^2}(1, 0) = 2$$

$$f''_{xy}(x, y) = (2xe^{5y})'_y = 2x \cdot (e^{5y})'_y = 2x \cdot (5e^{5y}) = 10xe^{5y} \rightarrow f''_{xy}(1, 0) = 10$$

$$f''_{y^2}(x, y) = (5x^2e^{5y})'_y = 5x^2 \cdot (e^{5y})'_y = 5x^2 \cdot (5e^{5y}) = 25x^2e^{5y} \rightarrow f''_{y^2}(1, 0) = 25$$

Vậy, vi phân cấp 2 của hàm $f(x, y)$ tại $(1, 0)$ là :

$$d^2f(1, 0) = 2dx^2 + 20dxdy + 25dy^2$$

Trong đó,

$$dx = \Delta x = x - 1$$

$$dy = \Delta y = y - 0 = y$$

BÀI TẬP

1. Tính vi phân toàn phần của hàm $z = y^3 \ln(1 + 2x)$

HD: $dz = z'_x dx + z'_y dy$

2. Tính vi phân cấp 2 của hàm $u = x \cos 5y$

HD: $d^2u = u''_{xx} dx^2 + 2u''_{xy} dxdy + u''_{yy} dy^2$

3. Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = x^3 + y^2 - 3x - 2y$

4. Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = 3x - 6y$ với ràng buộc $4x^2 + 2y^2 = 25$ trên miền $x > 0$

5. Tìm cực trị của hàm $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ với ràng buộc $x^2 + y^2 = 2$

6. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm và tiêu thụ trên hai thị trường tách biệt. Biết hàm cầu về loại sản phẩm này trên hai thị trường là :

$$\begin{cases} q_{D_1} = 310 - p_1 \\ q_{D_2} = 235 - 0.5p_2 \end{cases}$$

Trong đó, p_1 và p_2 là giá của sản phẩm trên hai thị trường.

Hàm tổng chi phí của xí nghiệp: $C = q^2 + 30q + 10$ với q là sản lượng của xí nghiệp.

Hãy xác định mức sản lượng và lượng hàng phân phối trên hai thị trường để lợi nhuận xí nghiệp lớn nhất.

7. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm và tiêu thụ trên hai thị trường tách biệt. Biết hàm lợi nhuận là:

$$\pi = p_1 q_1 + p_2 q_2 - C - tq_2$$

Trong đó,

- q_1, q_2 là lượng hàng phân phối trên hai thị trường
- $p_1 = 31$; $p_2 = 37$ là giá của sản phẩm trên hai thị trường
- $C = (q_1)^2 + q_1 q_2 + (q_2)^2 + 3$ là hàm tổng chi phí sản xuất

Chương 6: Hàm nhiều biến

- $t = 2$ là mức thuế nhập khẩu trên 1 đơn vị sản phẩm ở thị trường thứ hai

Giả sử lượng hàng phân phối được tiêu thụ hết. Hãy xác định q_1, q_2 để lợi nhuận lớn nhất.

8. Một nhà sản xuất độc quyền hai mặt hàng A và B. Chi phí sản xuất cho một đơn vị hàng của A và B lần lượt là 2 và 4. Hàm cầu của A và B cho bởi

$$q_{D_A} = 16 - p_A + p_B; \quad q_{D_B} = 24 + 2p_A - 4p_B$$

Cần sản xuất bao nhiêu đơn vị hàng A và B để lợi nhuận lớn nhất.

HD: Gọi q_A và q_B là mức sản lượng của A và B. Do giả thiết độc quyền, mức sản lượng của A và B thỏa

$$\begin{cases} q_A = q_{D_A} = 16 - p_A + p_B \\ q_B = q_{D_B} = 24 + 2p_A - 4p_B \end{cases} \quad (\text{cung} = \text{cầu})$$

Từ hệ phương trình này, ta tìm được p_A và p_B :

$$\begin{cases} p_A = 44 - 2q_A - \frac{1}{2}q_B \\ p_B = 28 - q_A - \frac{1}{2}q_B \end{cases}$$

Suy ra hàm tổng doanh thu:

$$R = p_A q_A + p_B q_B = 44q_A + 28q_B - 2q_A^2 - \frac{3}{2}q_A q_B - \frac{1}{2}q_B^2$$

Hàm tổng chi phí: $C = 2q_A + 4q_B$

Suy ra hàm lợi nhuận:

$$\pi = R - C = 42q_A + 24q_B - 2q_A^2 - \frac{3}{2}q_A q_B - \frac{1}{2}q_B^2$$

Đến đây, áp dụng cách tìm cực trị toàn cục để tìm cực đại toàn cục cho hàm π .

9. Lượng tivi nhãn hiệu Gold Star bán ra trong một tuần ở một cửa hàng bán lẻ phụ thuộc vào chi phí quảng cáo trên báo và trên radio như sau

$$q = \frac{x}{x+1} + \frac{2y}{y+2}$$

với x và y lần lượt là chi phí dành cho quảng cáo trên báo và trên radio của cửa hàng.

Mỗi tivi Gold Star bán ra thu được lợi nhuận là 100\$, sau khi trừ đi chi phí quảng cáo thì lợi nhuận còn lại là:

$$\pi = 100 \left(\frac{x}{x+1} + \frac{2y}{y+2} \right) - x - y$$

Hãy xác định chi phí quảng cáo trên báo và trên radio để lợi nhuận là lớn nhất.

10. Hàm sản xuất của một xí nghiệp cho bởi

$$16q = 65 - 4(L - 4)^2 - 2(K - 5)^2$$

Chương 6: Hàm nhiều biến

với L và K là lượng lao động và lượng vốn. Mỗi đơn vị sản phẩm được bán với giá là 64\$.

Chi phí cho 1 đơn vị lao động là 8\$, giá 1 đơn vị vốn là 16\$, do đó tổng chi phí là:

$$C = 8L + 16K$$

Xác định lượng lao động, lượng vốn để lợi nhuận xí nghiệp lớn nhất.

HD: Hàm doanh thu là

$$R = pq = 64 \cdot \frac{1}{16} [65 - 4(L - 4)^2 - 2(K - 5)^2] = 4[65 - 4(L - 4)^2 - 2(K - 5)^2]$$

Hàm lợi nhuận là

$$\pi = R - C = 4[65 - 4(L - 4)^2 - 2(K - 5)^2] - 8L - 16K$$

Đến đây, áp dụng cách tìm cực trị toàn cục để tìm cực đại toàn cục cho hàm π .

HẾT CHƯƠNG 6